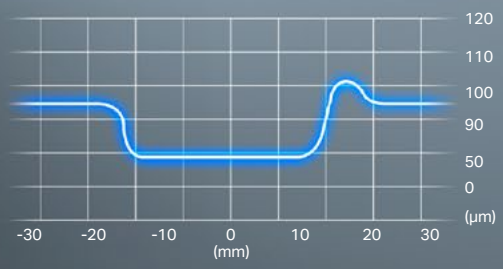
KEYENCE

멀티 컬러 레이저 동축 변위 센서

CL-3000 시리즈

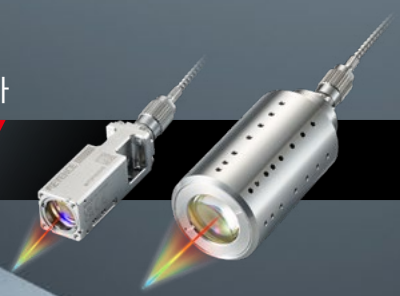
컴팩트·내환경·더욱 고정도





내환경 대응 새로운 헤드 추가

진공 고온



CL-3000 시리즈

「이거다!」를 발견할 수 있는



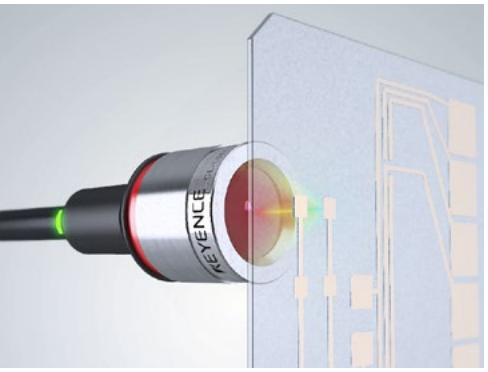


ϕ8 소형 타입

CL-L(P)007

기준 거리 7 mm

측정 범위 ±1.5 mm



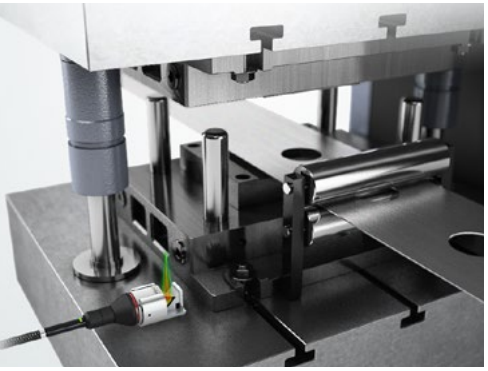


초고정도 타입

CL-L(P)015

기준 거리 15 mm

측정 범위 ±1.3 mm



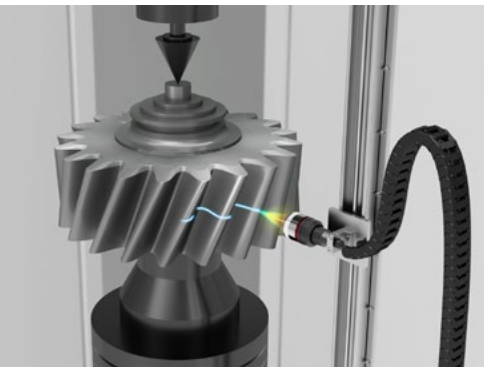


고정도 타입

CL-L(P)030

기준 거리 30 mm

측정 범위 ±3.7 mm





중거리 레인지 타입

CL-L(P)070

기준 거리 70 mm

측정 범위 ±10 mm





장거리 레인지 타입

CL-L(P)150

기준 거리 150 mm

측정 범위 ±35 mm

CL-3000 시리즈 라인업

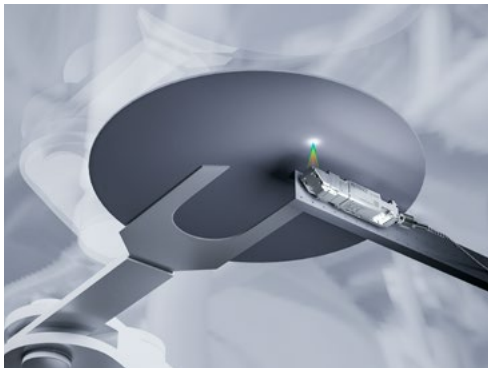
진공·내열 타입
CL-V020
기준 거리 20 mm
측정 범위 ±1.3 mm





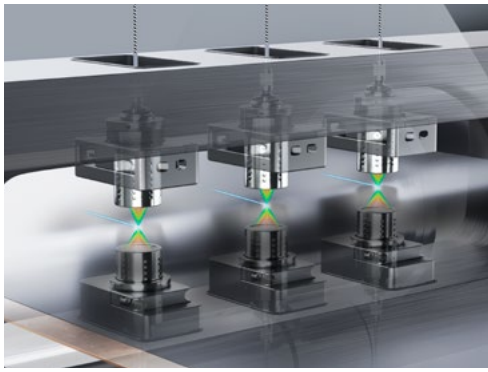
진공·내열 타입
CL-V050
기준 거리 50 mm
측정 범위 ±4 mm





초고정도·두께 측정 타입
CL-S015
기준 거리 15 mm
측정 범위 ±1 mm





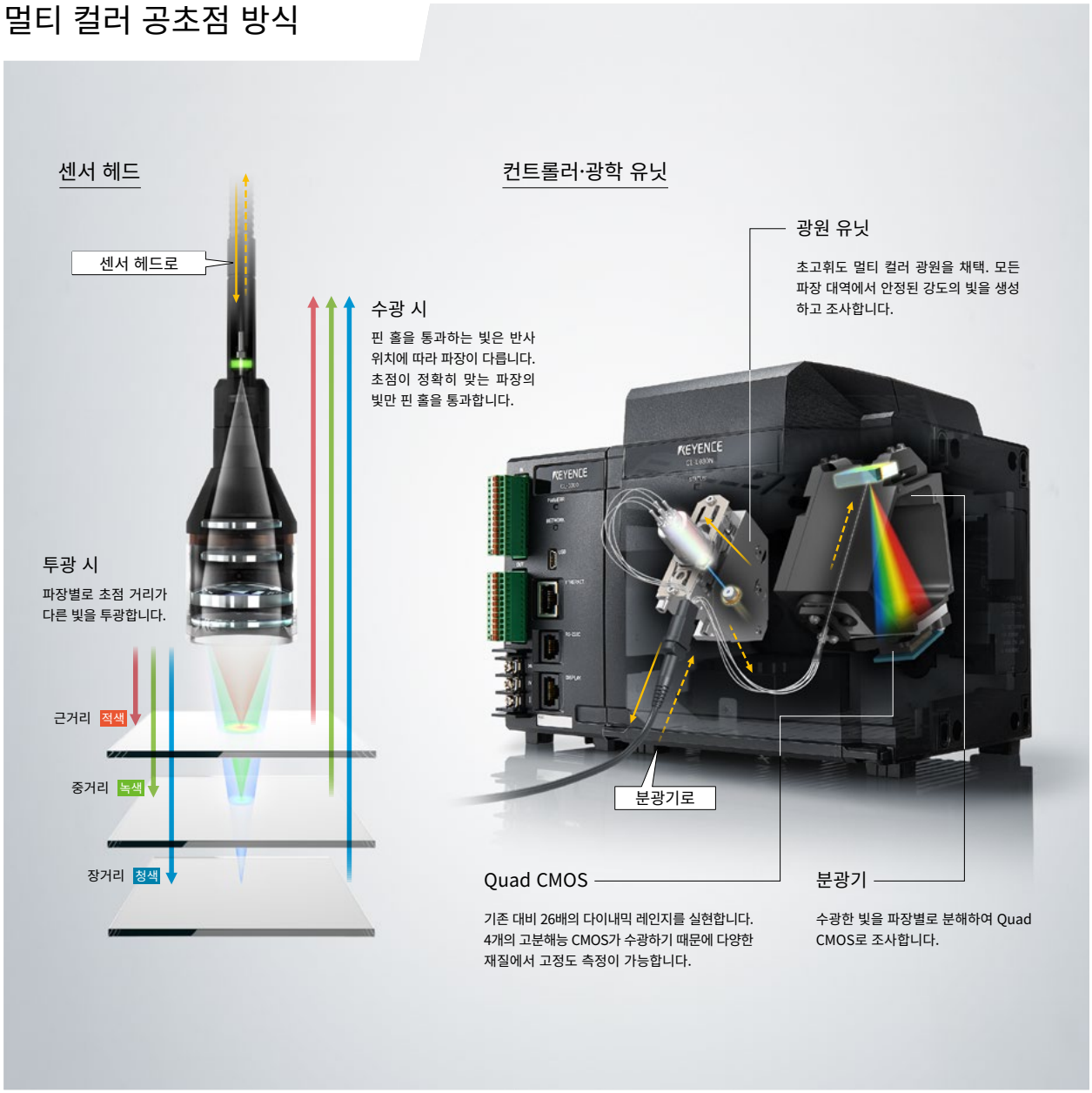
형상 측정 타입
CL-PT010
기준 거리 10 mm
측정 범위 ±0.3 mm





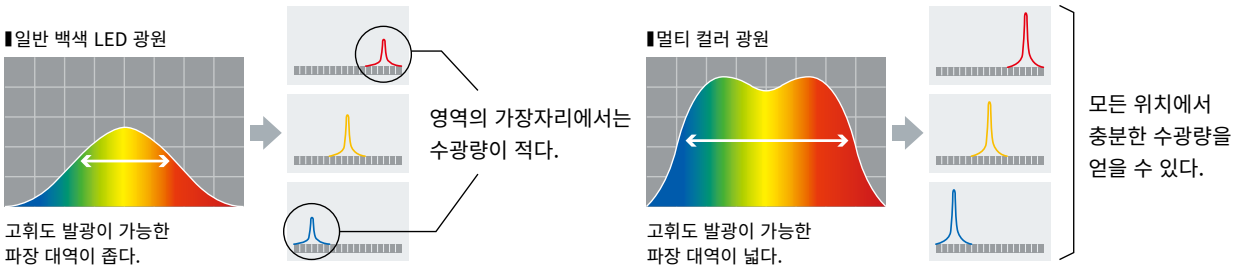
다양한 재질을 1대의 센서 헤드로 고정도 측정

멀티 컬러 공초점 방식



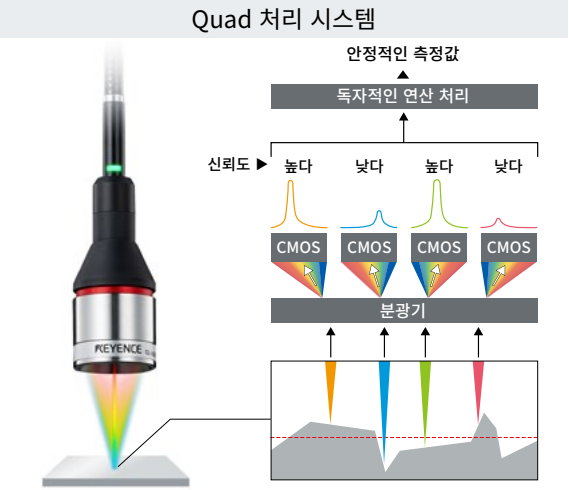
초고휘도 멀티 컬러 광원을 채택하여 넓은 범위를 고정도로 측정

적색과 녹색을 동시에 발광하는 형광체에 블루 레이저를 조사하여 멀티 컬러광을 생성합니다. 일반 백색 LED 광원에 비해 더 광범위한 파장 대역에서 안정적인 고휘도 발광을 실현합니다. 측정 범위 내 어떤 위치에서도 충분한 광량을 확보할 수 있어 고정도로 측정할 수 있습니다.



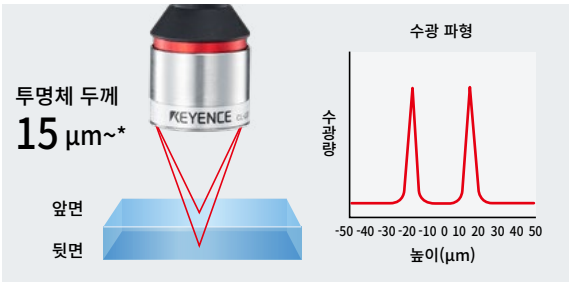
거친 면에서도 고정도 측정

측정 스폿 내 4점에 빛을 집광시켜 4개의 CMOS로 반사광을 수광합니다. 취득한 각각의 수광 스펙트럼으로 측정값의 신뢰도를 수치화하고, 독자적인 연산 처리로 미세한 요철의 영향을 배제하여 안정적이고 정확한 측정을 산출합니다.



박막 형상의 투명체 측정에 강하다

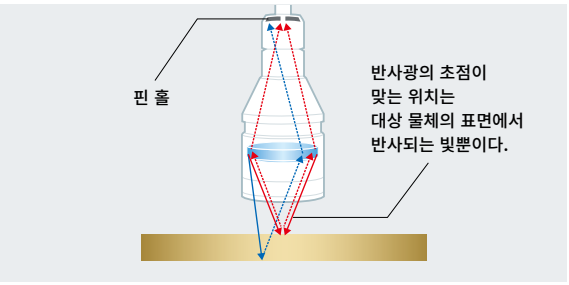
15 µm 이상의 얇은 투명 필름이나 글라스 위에 있는 코팅막에서 앞면과 뒷면의 반사광을 정확하게 분리하여 측정할 수 있습니다.



* CL-PT010의 경우

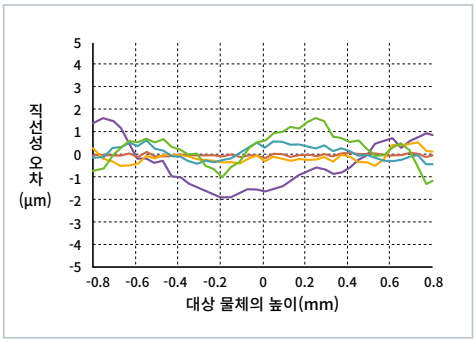
빛이 침투하는 대상 물체에 강하다

PCB나 반투명한 액제 등 빛이 침투하는 대상 물체에서도 고정도로 측정할 수 있습니다.

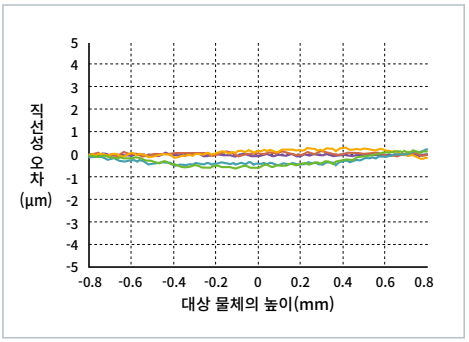


다양한 재질에서 고정도의 직선성을 실현

▌기존의 레이저 변위 센서(대표 예)



▌CL-3000 시리즈 CL-L015의 경우(대표 예)



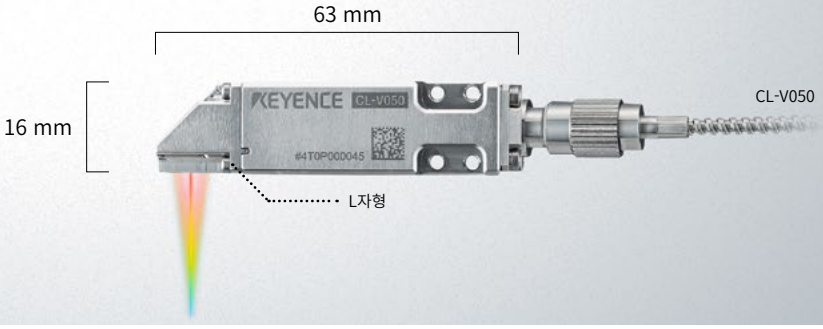
제조 현장의 측정 니즈를 망라

기존의 고민	CL-3000 시리즈로 개선
설치할 수 있는 장소가 없었다 후장착 시 빈 공간이 없어 센서 헤드를 설치할 수 없었다. 센서 헤드의 발열의 영향도 우려된다.	**컴팩트 헤드** 헤드 내부가 렌즈만으로 구성. 전자 부품이 없어 열 발생 제로.
특수한 설치 환경이므로 포기하고 있었다 초고진공이나 고온 환경, 방폭 환경 등의 특수한 환경에서 사용할 수 있는 레이저 변위 센서가 없었다.	**초내환경 성능** 200°C의 고온이나 초고진공 환경에서도 측정 가능.
두께 측정의 정도를 향상시키고 싶다 광축 조정이 어려워 레이저 변위 센서의 성능을 모두 활용하지 못했다.	**더욱 고정도** 전용 지그와 새롭게 설계한 렌즈를 통해 인라인에서 두 대의 헤드를 이용한 측정도 1 µm의 고정도를 실현.

업계 최소
사이즈



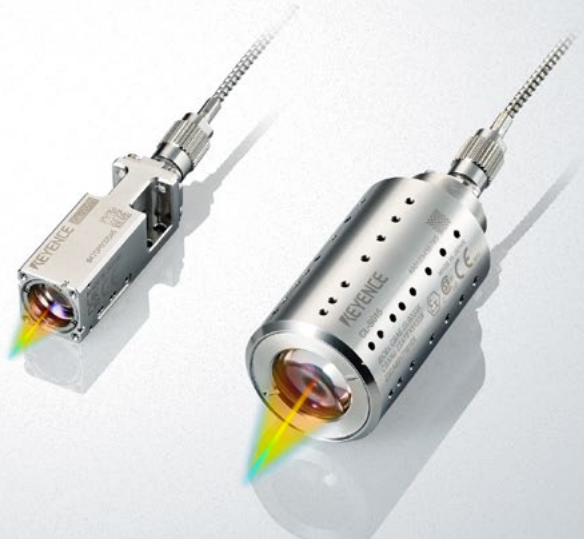
측정 방향
선택 가능



진공 대응

고온 대응

CL-V020
CL-V050

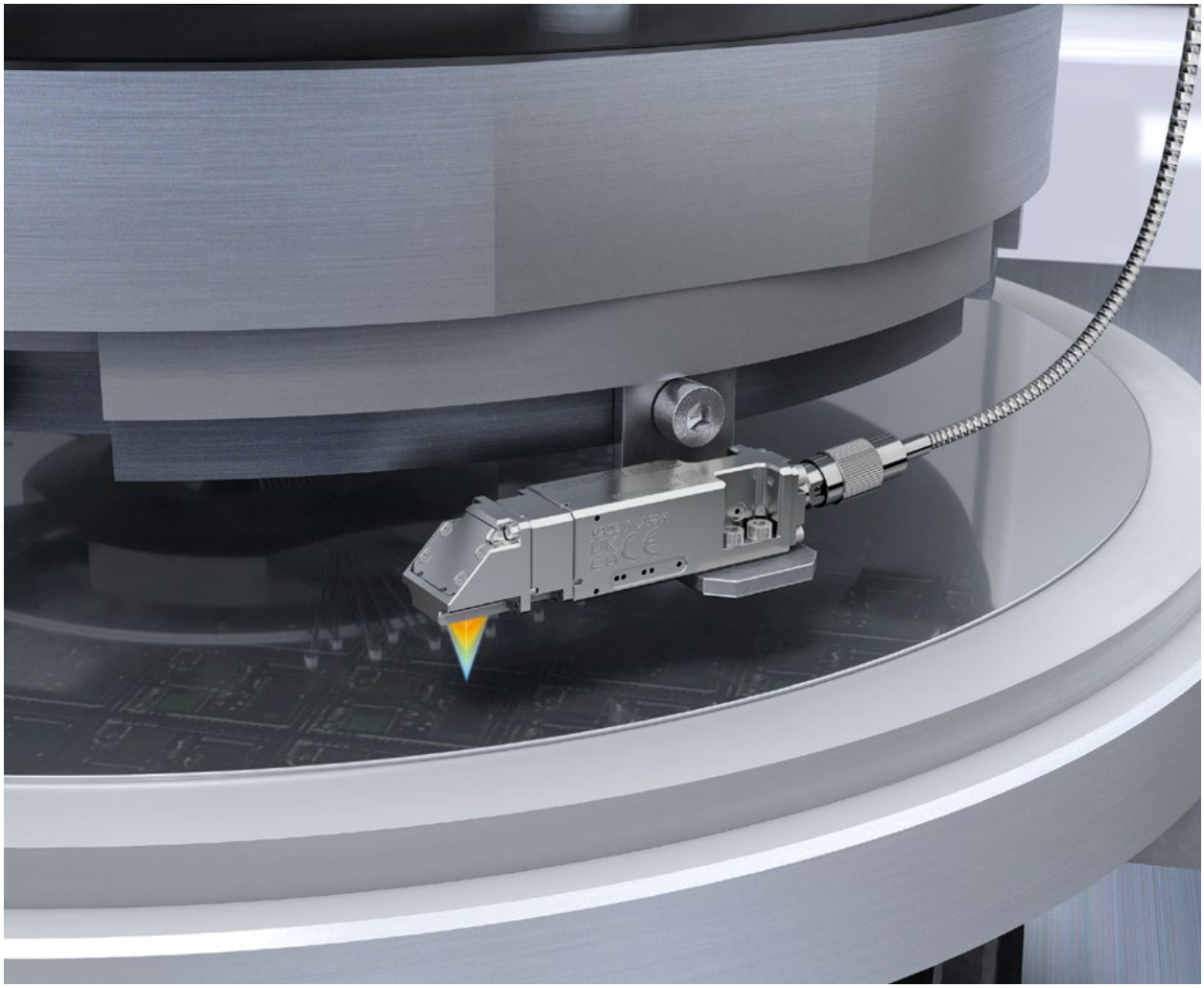


극한까지 수차를 줄인
새로운 광학계로 더욱 고정도를 실현



렌즈를 스폿의 회절 한계까지 조정함으로써 편차가 발생하는 대상 물체도 안정적으로 측정할 수 있습니다.

설치 장소에 제한이 없는 초소형 헤드

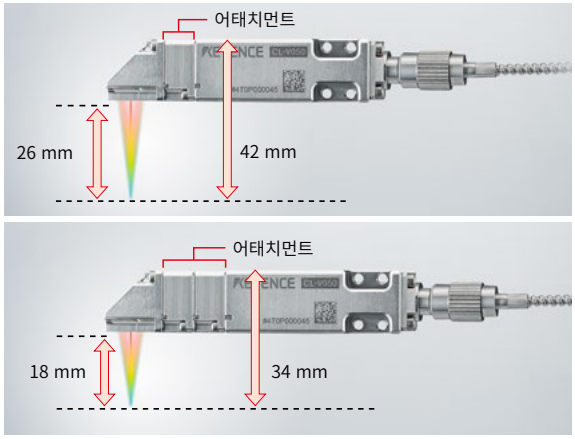


새로운 4방향 대응 L자형 어태치먼트로 공간 절약 [CL-V020/V050]

전용 L자형 어태치먼트는 4방향에 대응하므로
협소한 공간에도 설치할 수 있습니다.

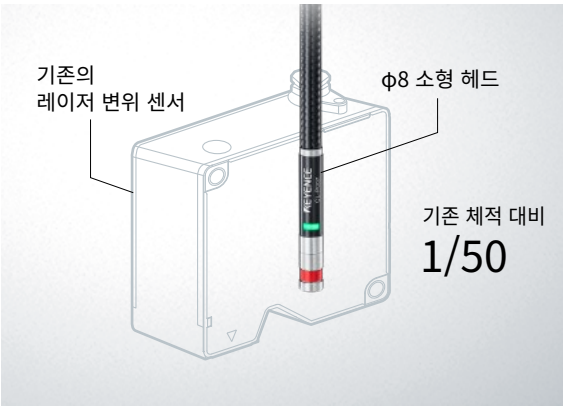


기준 거리도 어태치먼트를 변경하여
조정할 수 있습니다.



기존 대비 1/50의 초소형화를 실현

헤드 내부에 렌즈만 탑재하는 설계로 기존 체적 대비 1/50이라는 초소형화를 실현했습니다. 생산 장비 자체의 소형화 증가 추세에 따라 좁은 장소에도 간단히 설치할 수 있도록 공간에 대한 제약을 없앴습니다.



경량으로 로봇 탑재도 간단

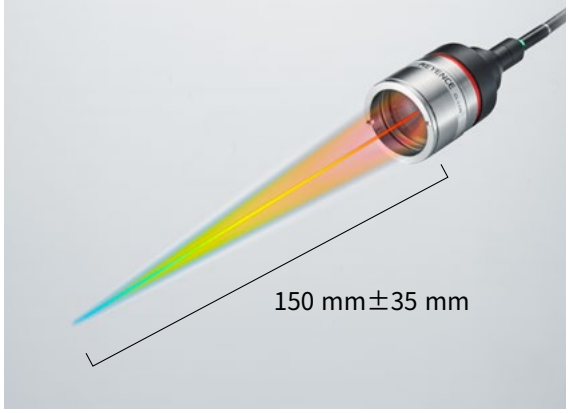
중량이 기존 레이저 변위 센서의 약 1/2로 줄었습니다. 경량인 만큼 정지 시의 잔류 진동도 감소되어 로봇의 선단에 설치하기가 쉽습니다.



소형 헤드로 동급 최대의 측정 레인지*

소형 헤드로 기준 거리 150 mm를 실현했습니다. 새로운 광학계로 소형화와 와이드 레인지 ±35 mm를 동시에 실현합니다.

* 백색 공초점 방식 레이저 변위 센서 기준.



어떤 환경에서도 고정도 측정을 실현

초고진공 대응·유기물 접착제 미사용 CL-V020/V050



세계 최초 초고진공 대응*

CL-V020/V050은 진공 장비 내에서 사용할 수 있도록 헤드 내에 유기물 접착제를 사용하지 않았습니다. SUS304로 제작된 헤드 내부는 렌즈만으로 구성되어 아웃가스의 발생을 최소화하였습니다. 또한 저습도·저노점의 드라이 클린룸에도 대응합니다.

* 백색 공초점 방식 레이저 변위 센서 기준.



안심할 수 있는 방진·방수 성능 IP67*

높은 방수 성능으로 가공 현장 등 비말이 비산되기 쉬운 장소에서도 안심하고 사용할 수 있습니다.

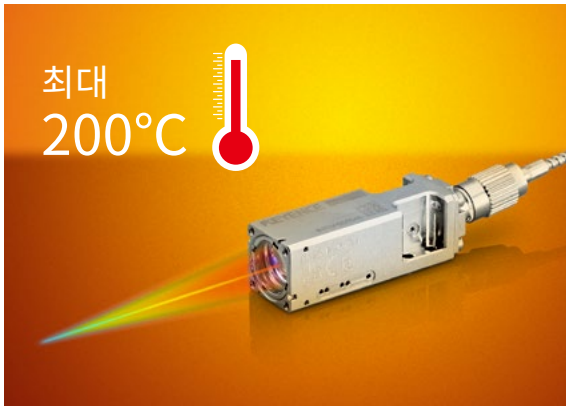
렌즈 면 전체에 물이나 기름이 부착되면 빛이 굴절되어 측정이 불안정해질 수 있습니다.

*CL-V020/V050, CL-S015/CL-PT010 제외.



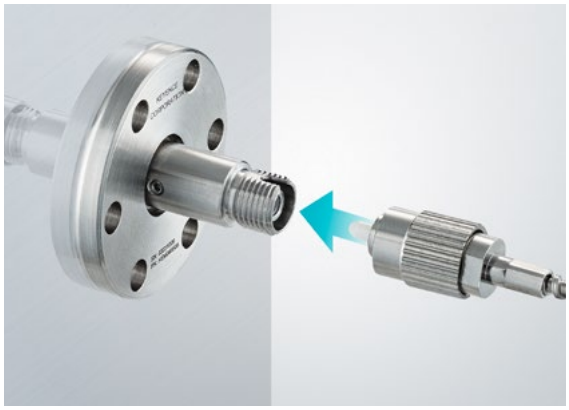
동급 최초 내열 200°C

CL-V020/V050은 독자적인 특수 스프링 구조를 채택하여 200°C의 고온에서도 광학계가 변하지 않으므로 성능 저하가 발생하지 않습니다. 센서 헤드를 설치한 채로 베이킹을 실시할 수 있습니다.



장비를 간단하게 탑재할 수 있는 전용 피드스루

CF16 사이즈의 전용 피드스루를 준비. 커넥터를 접속하여 초고진공 측정을 실현합니다. 장비 납품 후의 유지 보수도 커넥터 탈착을 통해 실시할 수 있습니다.

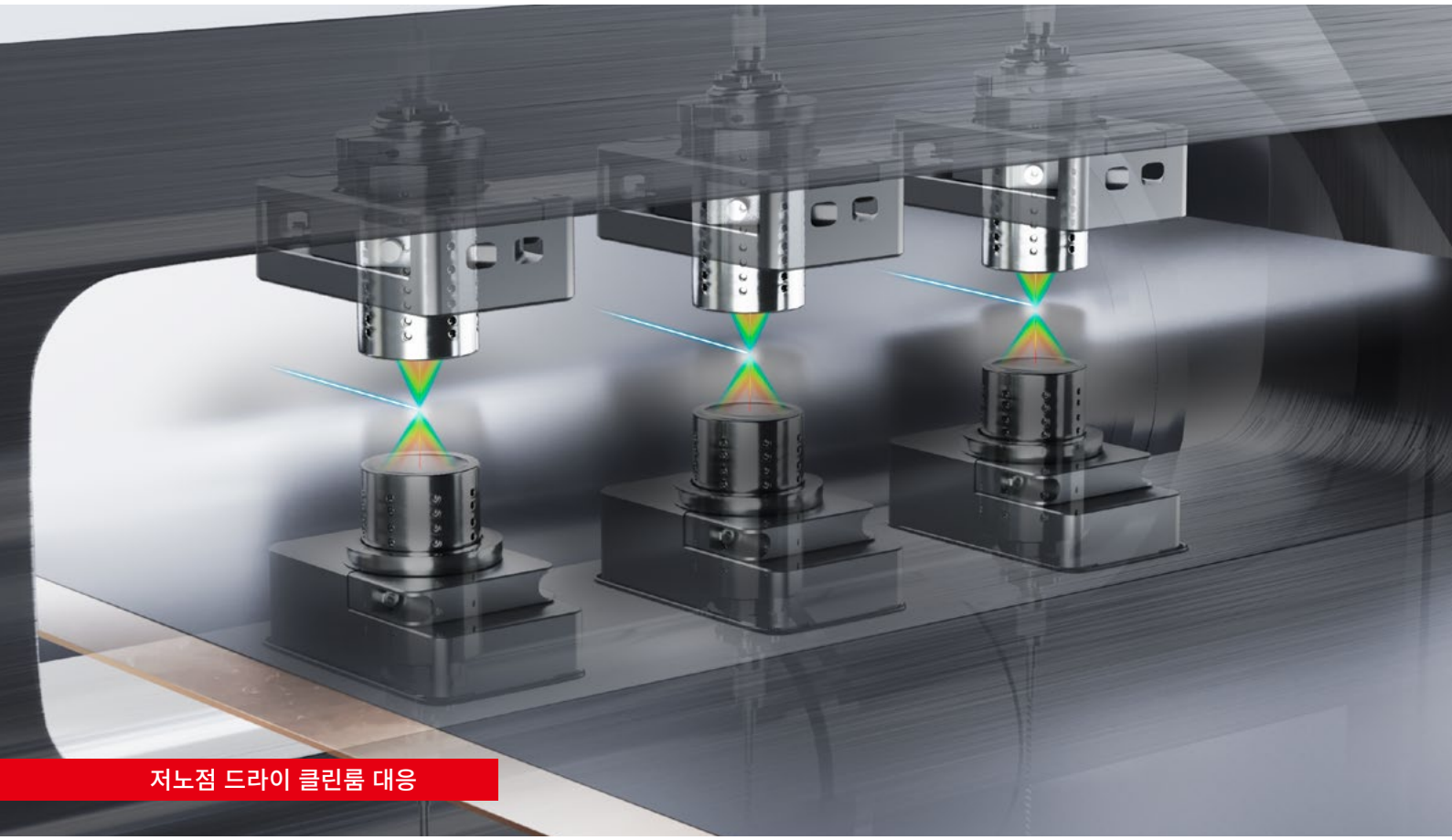


베이킹 처리 출하

진공 환경에서도 안심하고 사용할 수 있도록 센서 헤드(CL-V020/V050)가 베이킹 후에 탈기 포장되어 출하됩니다.



새롭게 설계된 광학계와 전용 지그가 매우 안정적인 두께 측정을 실현



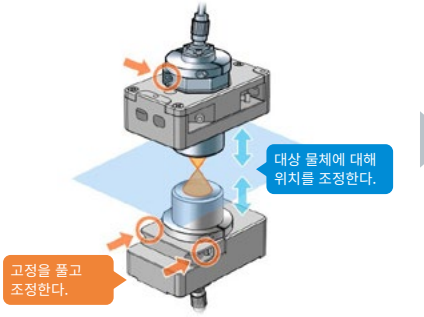
시간 경과에 따른 측정값의 변화를 억제하는 비열전사 광학 설계

두께 측정 헤드 CL-S015는 비열전사 설계된 광학계입니다. 설치 지그 및 프레임을 센서 헤드와 같은 재질(SUS)로 설치한 경우, 센서 헤드의 온도 특성과 SUS 프레임의 선 팽창이 상쇄되도록 설계되었습니다. 따라서 주위 온도가 변해도 두께 측정값이 거의 변하지 않습니다.

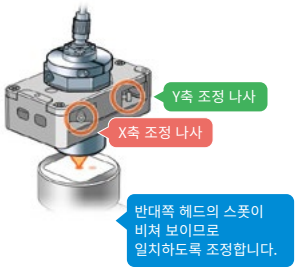
전용 PC 소프트웨어로 광축 조정을 3스텝으로 간단하게 실현

CL 시리즈는 전용 지그와 PC 소프트웨어의 광축 조정 기능을 통해 누구나 간단하고 정확하게 광축을 조정할 수 있습니다.

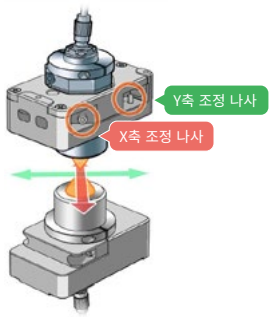
STEP 1 기준 대상 물체를 사이에 두고 설치



STEP 2 광축 조정 (약식 조정)



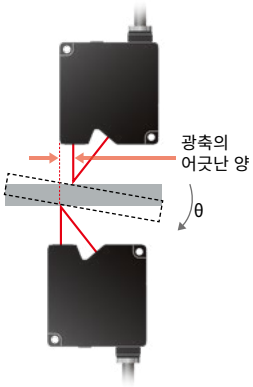
STEP 3 광축 조정 (정밀 조정)



설치 오차를 최소화한 광축 조정 기능

대상 물체를 사이에 두고 두께를 측정할 때 두 센서 헤드의 광축이 일치하지 않으면 대상 물체가 약간만 흔들리거나 기울어지더라도 큰 오차가 발생합니다. 기존에는 불가능했던 정확한 광축 일치가 CL 시리즈에서는 가능하기 때문에 두 대의 헤드를 이용한 두께 측정도 고정도로 실현할 수 있습니다.

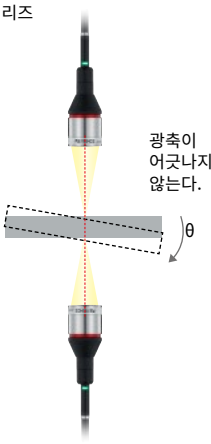
▮삼각 측정 방식



두께	1000 µm
광축의 어긋난 양	500 µm

θ 각도	두께 측정 결과(µm)	오차(µm)
1.5	987.2	-12.8
1.0	991.1	-8.9
0.5	995.7	-4.3
0.3	997.4	-2.6
0.0	1000.0	0.0
-0.3	1002.6	2.6
-0.5	1004.4	4.4
-1.0	1008.9	8.9
-1.5	1013.4	13.4

▮CL 시리즈



두께	1000 µm
광축의 어긋난 양	0 µm

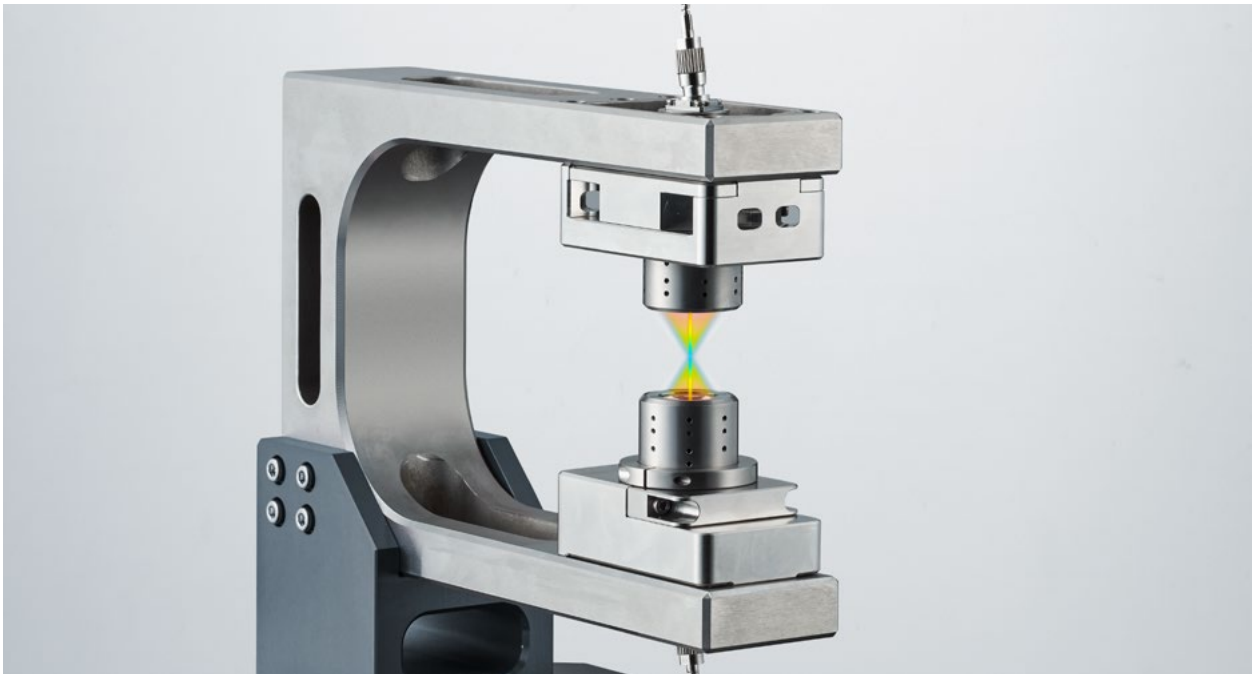
θ 각도	두께 측정 결과(µm)	오차(µm)
1.5	1000.3	0.3
1.0	1000.2	0.2
0.5	1000.0	0.0
0.3	1000.0	0.0
0.0	1000.0	0.0
-0.3	1000.0	0.0
-0.5	1000.0	0.0
-1.0	1000.2	0.2
-1.5	1000.3	0.3

렌즈 수차를 최대한 억제한 새로운 광학 설계와 새로운 조정 지그 [OP-88864]

CL-S015는 렌즈의 수차를 최대한 억제한 새로운 광학 설계를 통해 편차·각도·표면 상태의 영향을 줄였습니다.

새로운 조정 지그 OP-88864는 아래와 같은 특징이 있습니다.

- 풀 SUS 사양이라 전지 등의 구리 또는 구리 합금을 피해야하는 공정에서도 안심하고 사용할 수 있습니다.
- 드라이 클린룸 등의 저습도·저노점 환경에서도 사용할 수 있는 사양입니다.
- OP-88864끼리 폭 방향으로 밀착하여 설치한 경우, 측정 포인트를 50 mm 피치까지 접근시킬 수 있습니다.



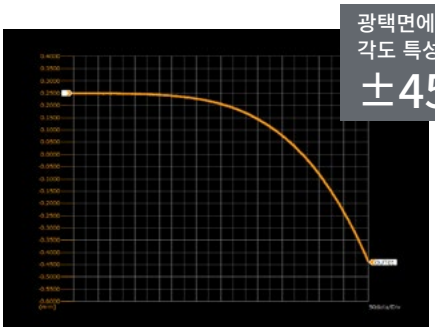
미세 형상을 정확하게 측정

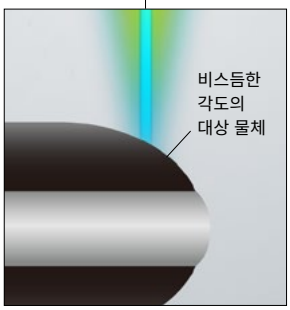
형상 측정 헤드 CL-PT010



소 스폿으로 작은 부품도 측정 가능

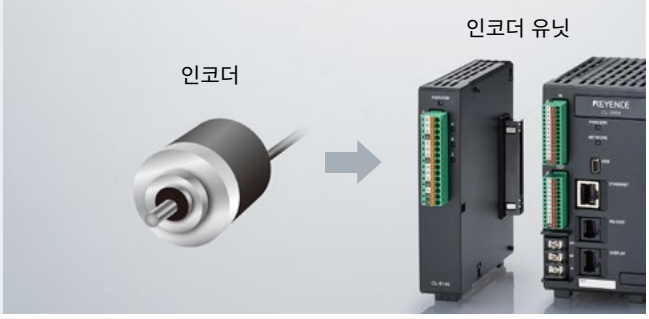
가파른 각도가 있는 대상 물체의 형상도 정확하게 트레이스할 수 있습니다.





인코더 유닛도 라인업

대상 물체의 이동량에 동기하여 측정할 수 있습니다. 컨트롤러에 직접 접속하는 유닛 타입이기 때문에 간단히 동기화할 수 있습니다.



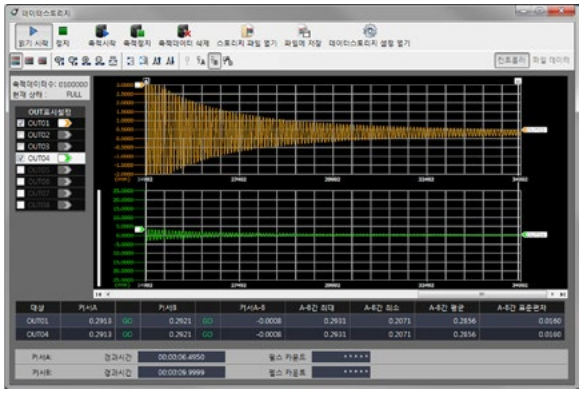
전용 PC 소프트웨어 CL-NavigatorN

데이터 스토리지 기능

컨트롤러 내부에 최대 160만 점의 측정값 데이터를 저장할 수 있고 USB 통신을 이용하여 PC로 데이터를 가져올 수 있습니다.
샘플링 속도나 점수·외부 신호에 의한 데이터 수집 등 임의로 설정할 수 있습니다.

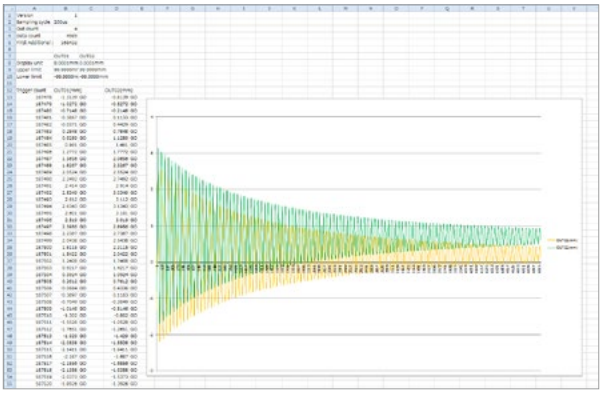
CL-NavigatorN으로 분석

파형을 표시할 수 있습니다. 확대·축소 및 중첩 기능과 더불어 커서에 의한 수치 판독 등 각종 기능을 갖추고 있습니다.



Excel(엑셀)로 분석

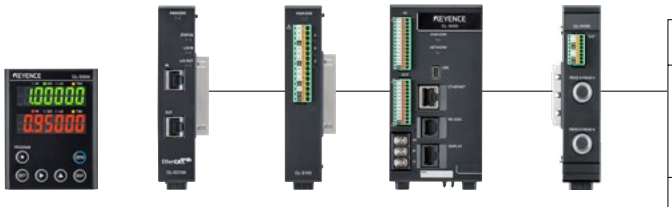
CL-NavigatorN에서 수집한 데이터는 CSV 형식으로 저장되기 때문에 Excel을 이용해 데이터를 읽을 수 있습니다.



멀티 I/O 통신

상위 PC나 PLC에 대해 측정값을 출력하거나, 장비와 동기하여 측정하기 위해 7종류의 I/O가 표준으로 장착되어 있습니다.

USB를 비롯한 7종류의 I/O를 표준 장착. 뿐만 아니라 확장 유닛을 사용하면 인코더나 데이터 로거에도 대응하므로 상황에 맞는 I/O를 이용하여 제어의 폭을 넓힐 수 있습니다.



표시 패널 **CL-D500**

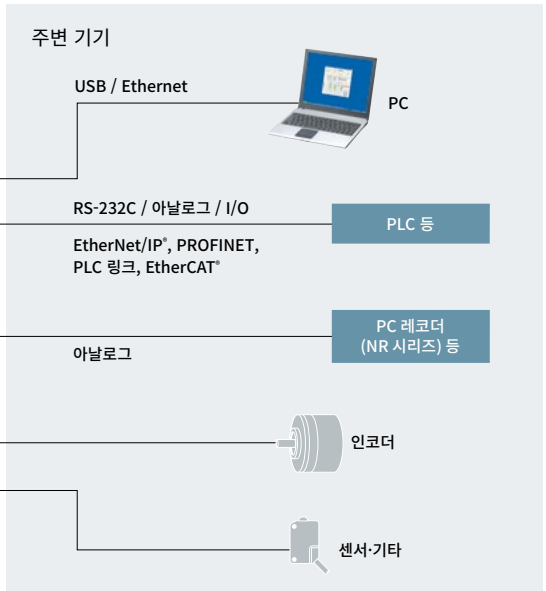
EtherCAT® 유닛 **CL-EC100***

인코더 유닛 **CL-E100***

컨트롤러 **CL-3000**

증설 유닛 (아날로그 출력 내장) **CL-H150**

* CL-E100과 CL-EC100은 동시에 접속할 수 없습니다.

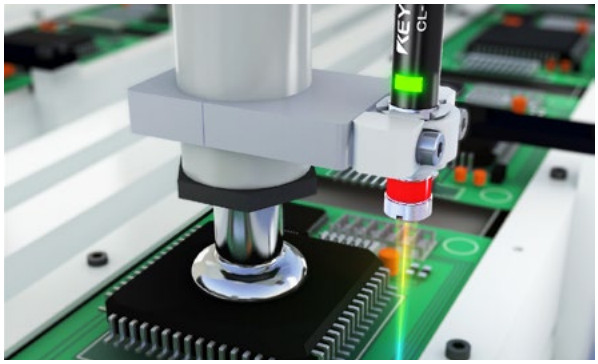


EtherNet/IP EtherCAT® PROFINET

EtherCAT® 독일 Beckhoff Automation GmbH의 허가를 받은 등록 상표이자 특허 기술입니다.

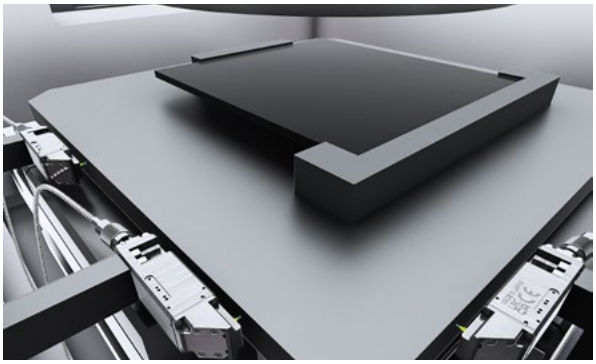
전자·반도체 업계

마운터 흡착 시의 높이 위치 측정



흡착 콜릿의 높이 위치를 측정합니다. ϕ8 mm의 초소형 동축 헤드이므로 협소한 공간에도 설치할 수 있어 바로 아래의 높이를 측정할 수 있습니다.

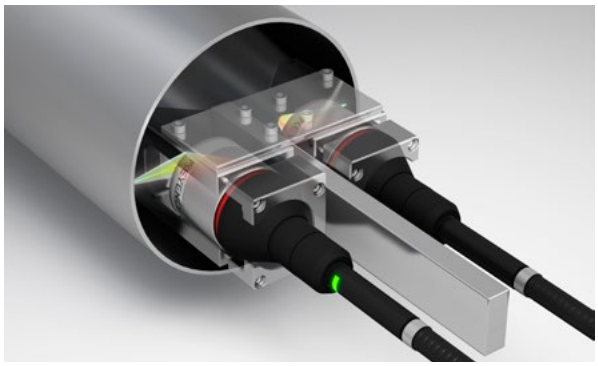
진공 스테이지의 위치 측정



스테이지의 원점 위치를 확인합니다. 진공 상태에서 사용할 수 있는 소형 헤드로 협소한 공간에도 설치할 수 있습니다.

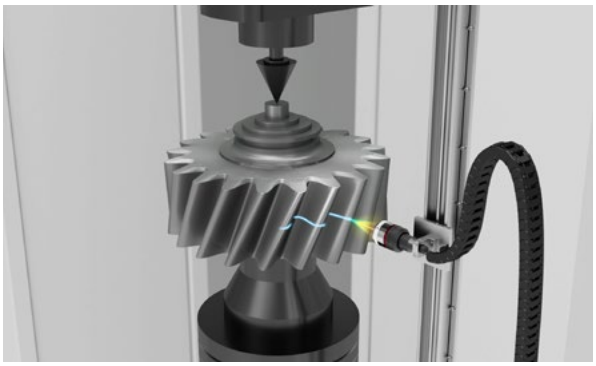
자동차·금속 업계

파이프의 내경 측정



강관 및 파이프의 내경을 비접촉으로 측정합니다. L자형 유닛(OP-88861)을 사용하면 설치 공간이 협소한 장소라도 비접촉으로 측정할 수 있습니다.

기어의 가공 형상 측정



최대 70 mm의 높이차를 동축으로 측정할 수 있기 때문에 대형 원기어도 가공 형상을 정확하게 측정할 수 있습니다.

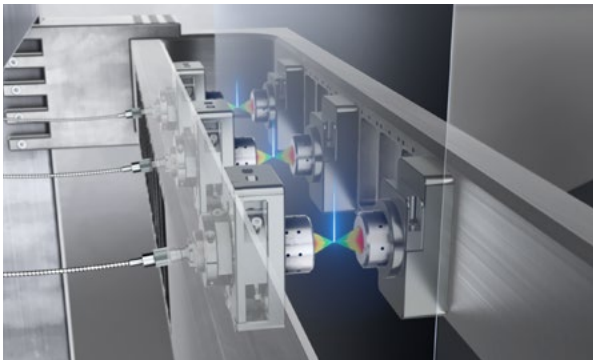
전지·필름 업계

페트병의 두께 측정



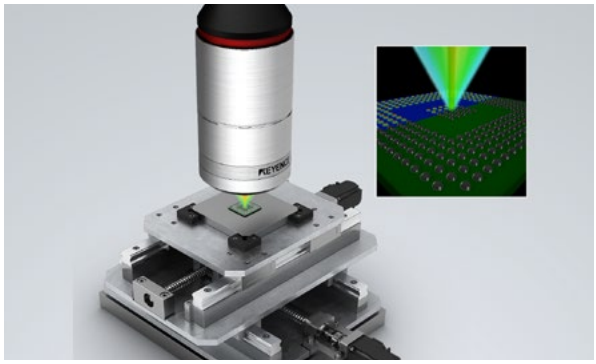
CL 시리즈는 투명한 대상 물체의 앞면 반사광과 뒷면 반사광을 내부에서 연산하여 두께를 산출합니다. 헤드가 소형이므로 한정된 공간에서 여러 포인트를 측정할 수 있습니다.

강판의 두께 측정



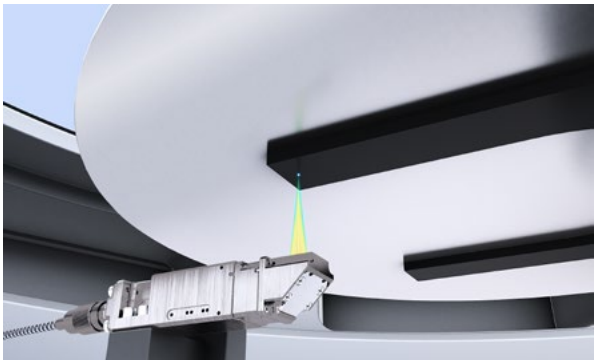
강판의 두께를 비접촉으로 측정합니다. CL 시리즈는 주위 온도의 영향을 억제하여 고정도 두께 측정을 간단하게 실현할 수 있습니다.

BGA의 볼 높이 측정



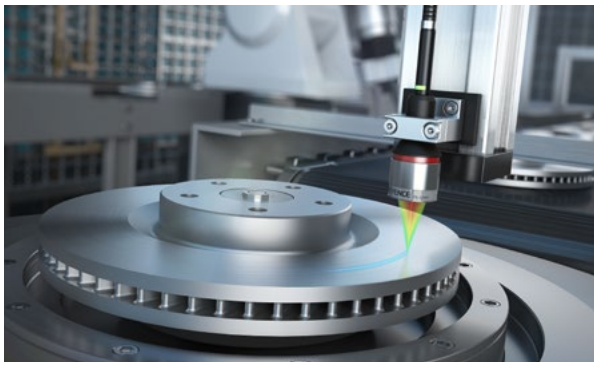
3.5 µm의 미세 스폿으로 재탑재된 땜납 볼의 높이를 측정합니다. 최대 ±45°의 각도 특성을 바탕으로 구면의 높이 형상을 정확하게 측정합니다.

진공 반송 로봇 핸드의 높이 측정



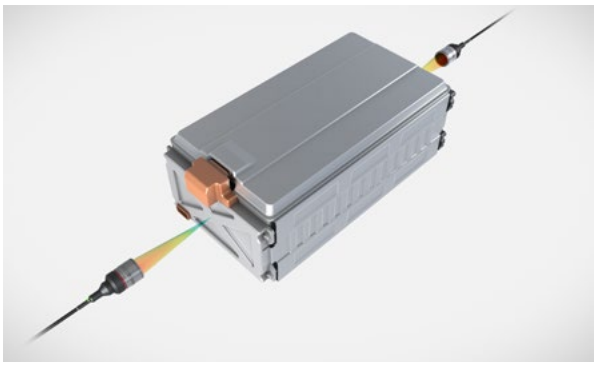
로봇 핸드의 시간 경과에 따른 위치 변화를 측정합니다. 진공 속에 설치할 수 있는 소형 헤드로 밖에서 보이지 않는 장소의 노후화도 측정할 수 있습니다.

디스크 로터의 진동 측정



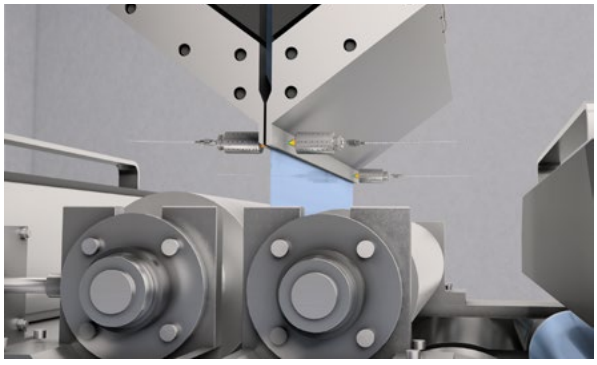
기존에는 접촉식으로 측정했지만, CL 시리즈는 거친 면의 영향을 쉽게 받지 않는 Quad 처리 시스템을 통해 안정적으로 고속 측정할 수 있습니다.

전지 스택 후의 폭 측정



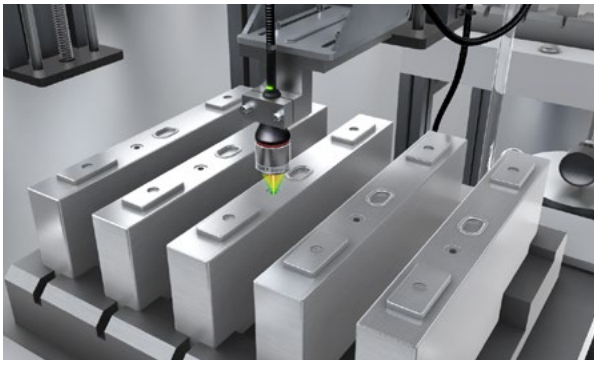
스택 후의 폭을 비접촉으로 측정합니다. CL 시리즈는 대형 버니어 캘리퍼스 등으로 측정하기 어려운 대상 물체도 간단하게 고정도로 비접촉 측정할 수 있습니다.

다이의 열팽창량 측정



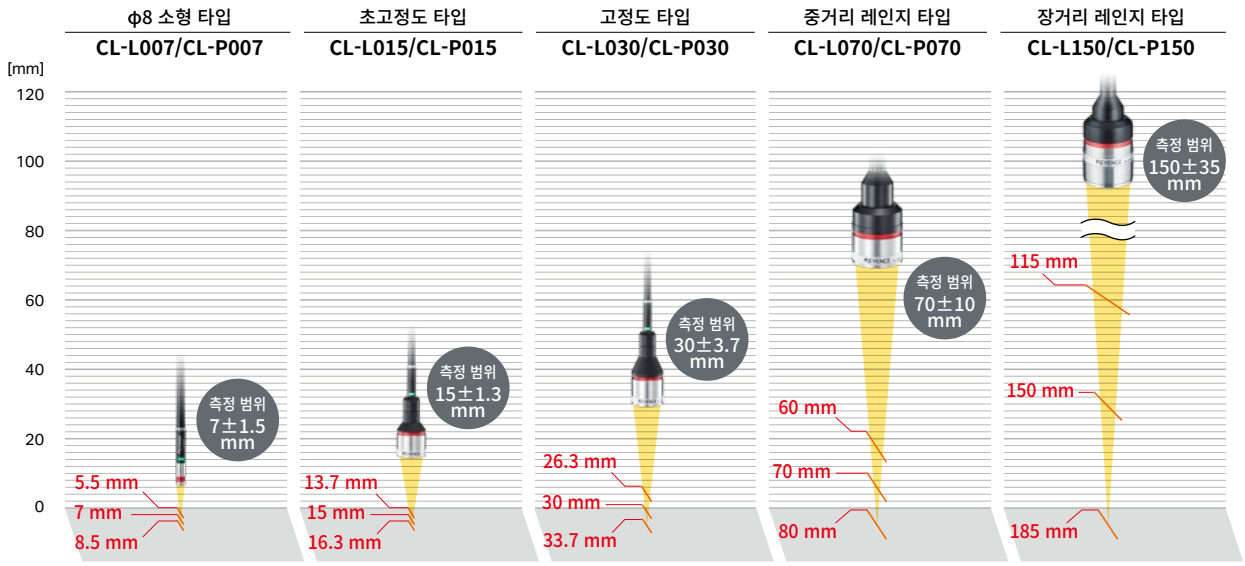
다이의 열팽창량을 비접촉으로 측정합니다. CL 시리즈의 소형 헤드는 장비 내의 한정된 공간에도 설치할 수 있습니다. 컨트롤러에 최대 6대의 센서 헤드를 접속하여 동시에 측정할 수 있습니다.

전해액 주입 전의 케이스 높이 측정



케이스의 높이를 측정하여 주입기의 높이를 제어합니다. CL 시리즈는 동축 측정 방식이기 때문에 홀 깊숙한 곳의 높이도 안정적으로 측정할 수 있습니다.

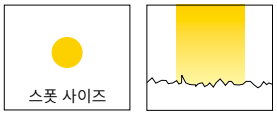
헤드부 표준 헤드 쿼드 타입/스폿 타입



직선성(표준)	±0.96 μm (±0,83 μm)	±0.49 μm (±0,36 μm)	±0.94 μm (±0,81 μm)	±2.2 μm (±2,0 μm)	±5.65 μm (±5,5 μm)
직선성(고정도)	±0.55 μm (±0,43 μm)	±0.41 μm (±0,28 μm)	±0.72 μm (±0,59 μm)	±2.0 μm (±1,9 μm)	±4.65 μm (±4,5 μm)
허용 주위 온도	0~50°C				

쿼드 처리 시스템으로 대상 물체 표면에 있는 미세한 요철의 영향을 배제합니다. 따라서 안정적으로 측정할 수 있습니다.

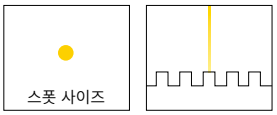
위치 | 두께 | 높이 | 진동



	CL-L007	CL-L015	CL-L030	CL-L070	CL-L150
스폿 직경	ϕ750 μm	ϕ300 μm	ϕ500 μm	ϕ600 μm	ϕ1000 μm

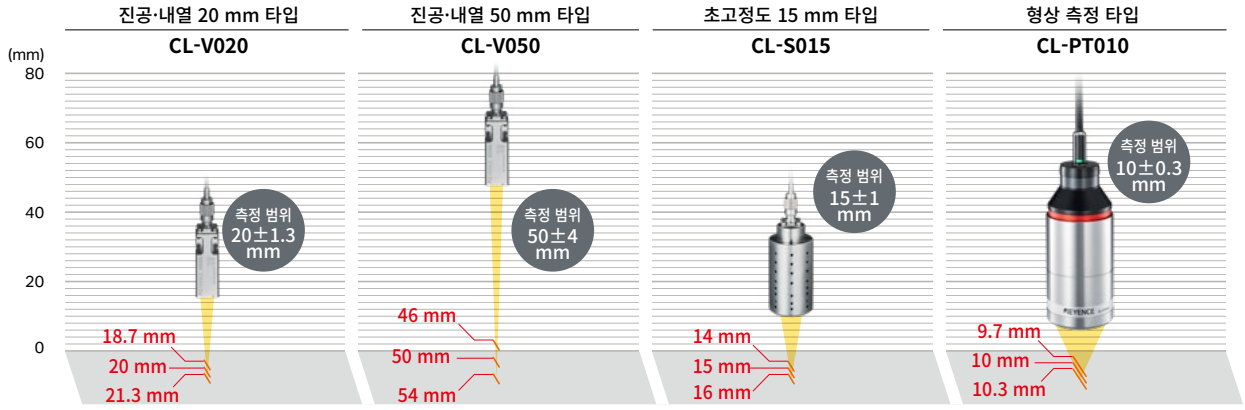
최소 ϕ3.5 μm의 극소 스폿으로 미세한 대상 물체를 확실하게 검출합니다. 따라서 형상 측정에 최적입니다.

형상 | 단차 | 휨 | 미세



	CL-P007	CL-P015	CL-P030	CL-P070	CL-P150
스폿 직경	ϕ50 μm	ϕ25 μm	ϕ38 μm	ϕ50 μm	ϕ75 μm

헤드부 특수 헤드 스폿 타입



직선성(표준)	±0.45 μm (±0,3 μm)	±1.4 μm (±1,25 μm)	±0.35 μm (±0,2 μm)	±0.22 μm (±0,11 μm)
직선성(고정도)	±0.38 μm (±0,23 μm)	±1.3 μm (±1,15 μm)	±0.25 μm (±0,1 μm)	±0.2 μm (±0,09 μm)
허용 주위 온도	-20~200°C		-20~70°C	0~50°C
진공	초고진공 대응		진공 대응	없음

	CL-V020	CL-V050	CL-S015	CL-PT010
스폿 직경	ϕ20 μm	ϕ40 μm	ϕ10 μm	ϕ3.5 μm

헤드부

ϕ8 소형 타입
CL-L(P)007



초고정도 타입
CL-L(P)015



고정도 타입
CL-L(P)030



중거리 레인지 타입
CL-L(P)070



장거리 레인지 타입
CL-L(P)150



진공·내열 20 mm 타입
CL-V020



진공·내열 50 mm 타입
CL-V050



초고정도 15 mm 타입
CL-S015



형상 측정 타입
CL-PT010



컨트롤러부

컨트롤러
CL-3000/ 3050



증설 유닛
CL-H100



증설 유닛
(아날로그 출력 내장)
CL-H150



중계 유닛
CL-H200



인코더 유닛
CL-E100



EtherCAT® 유닛
CL-EC100



유닛부

광학 유닛
CL-L(P)007N(G) **CL-PT010N(G)**
CL-L(P)015N(G) **CL-L(P)150N(G)**
CL-L(P)030N(G)
CL-L(P)070N(G)



광학 유닛[*2]
CL-V020N(G)
CL-V050N(G)
CL-S015N(G)



표시부

표시 패널
CL-D500



케이블부

헤드 연장 케이블
CL-C5(5 m)
CL-C10(10 m)
CL-C30(30 m)

헤드 연장 케이블
(CL-S/CL-V용)
CL-CV2(2 m)
CL-CV5(5 m)
CL-CV15(15 m)

증설 케이블
CL-AC1(1 m)
CL-AC2(2 m)

표시 패널 케이블
OP-88281(3 m)
OP-88282(10 m)

PC 접속용 USB 케이블
OP-51580

Ethernet 케이블
OP-66843

RS-232C 케이블
OP-96368

Dsub 9핀 커넥터
OP-26401

선택 사양

고정 지그
CL-L(P)015/030/070/150용: **OP-88283**
CL-L(P)007용: **OP-88353/OP-88354/OP-88355**
CL-PT010용: **OP-88289**
CL-S015용: **OP-88863**



진공 피드스루 1ch
OP-88859



L자형
CL-L(P)007용: **OP-88860**
CL-L(P)030용: **OP-88861**
CL-V020/050용: **OP-88862**



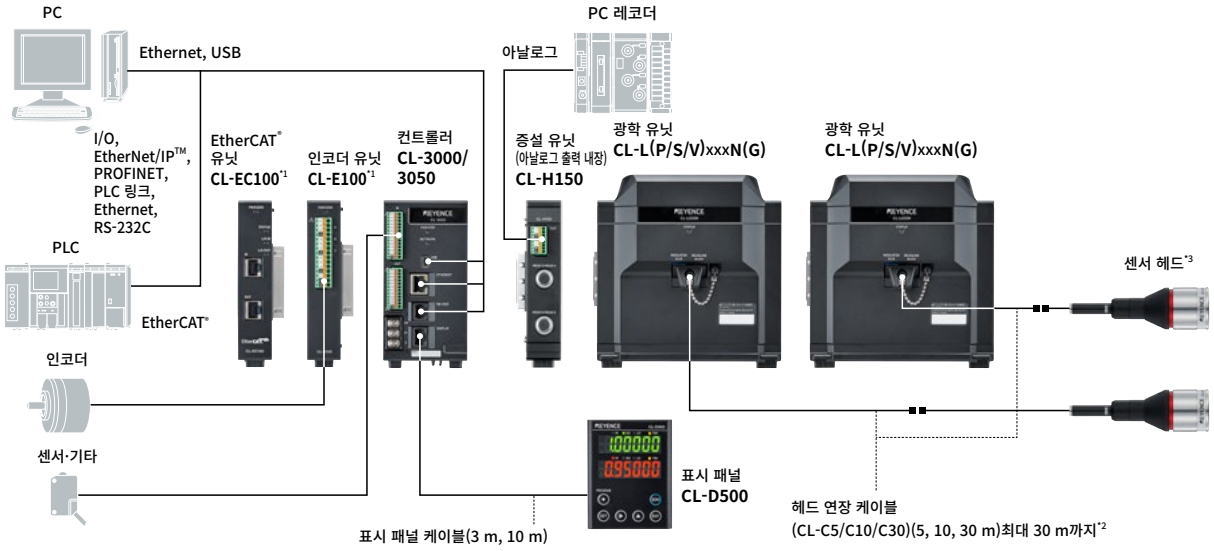
두께 측정용 조정 지그
CL-L(P)015/030/070용:
OP-88284/OP-88285/ OP-88286



두께 측정용 조정 지그
CL-S015용:
OP-88864

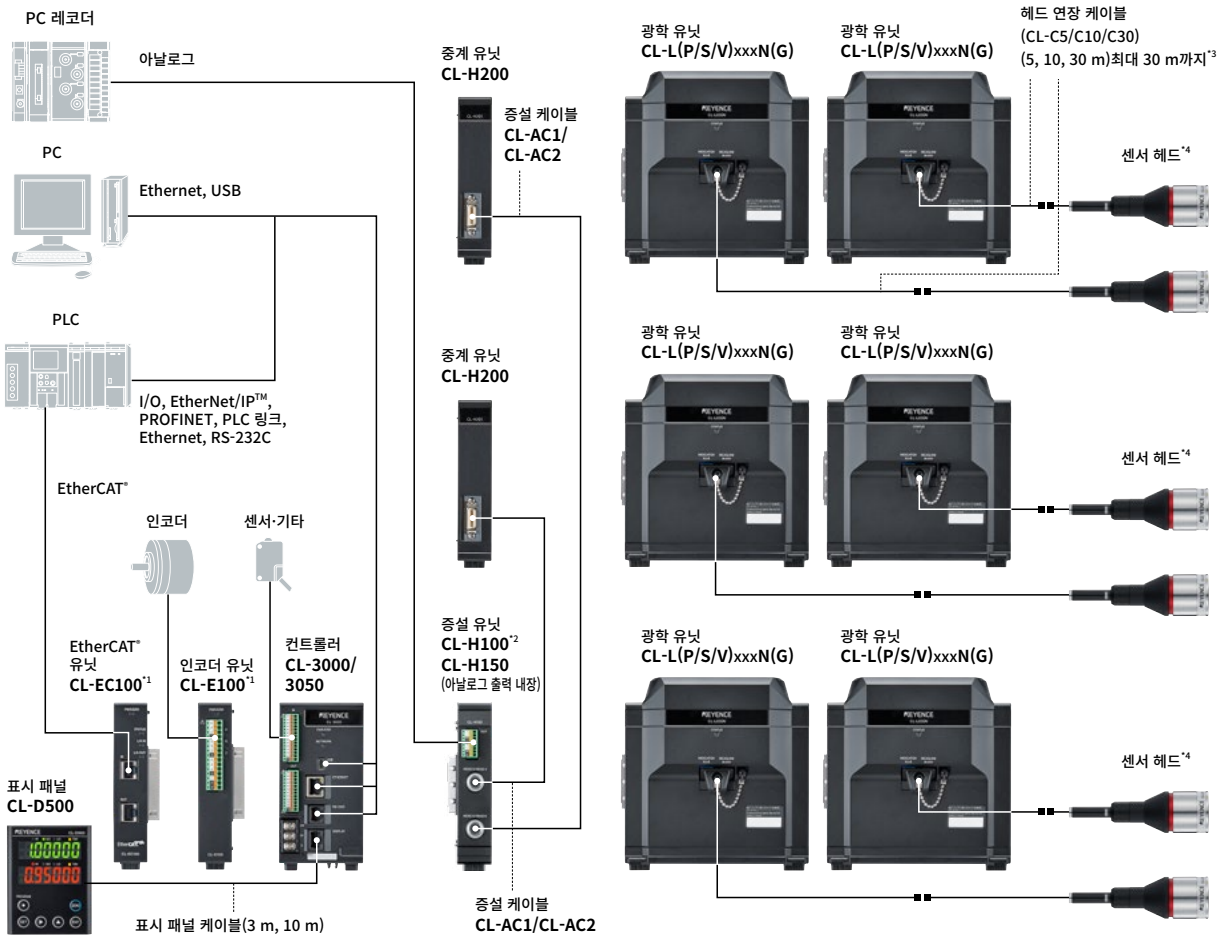


센서 헤드 접속: 2대인 경우



*1 CL-E100과 CL-EC100은 동시에 접속할 수 없습니다. *2 CL-S 헤드와 CL-V 헤드는 헤드 연장 케이블(CL-V2/V5/V15)을 사용합니다.(2, 5, 15 m)(최대 30 m까지)
*3 모든 헤드를 혼재하여 사용할 수 있습니다.

센서 헤드 접속: 6대인 경우



*1 CL-E100과 CL-EC100은 동시에 접속할 수 없습니다. *2 CL-H100은 아날로그로 출력할 수 없습니다.
*3 CL-S 헤드와 CL-V 헤드는 헤드 연장 케이블(CL-V2/V5/V15)을 사용합니다.(2, 5, 15 m)(최대 30 m까지)
*4 모든 헤드를 혼재하여 사용할 수 있습니다.

▌헤드·광학 유닛

쿼드 타입

모델*1	헤드		CL-L007	CL-L015	CL-L030	CL-L070	CL-L150
	광학 유닛		CL-L007N(G)	CL-L015N(G)	CL-L030N(G)	CL-L070N(G)	CL-L150N(G)
기준 거리			7 mm	15 mm	30 mm	70 mm	150 mm
표준 측정 범위	측정 범위		±1.5 mm	±1.3 mm	±3.7 mm	±10 mm	±35 mm
	직선성*2, *3		±2.1 μm(±1.95 μm)	±0.49 μm(±0.36 μm)	±0.94 μm(±0.81 μm)	±2.2 μm(±2.0 μm)	±5.65 μm(±5.5 μm)
고정도 측정 범위	측정 범위		±0.5 mm	±0.5 mm	±1.0 mm	±3.0 mm	±15 mm
	직선성*2, *3		±0.91 μm(±0.78 μm)	±0.41 μm(±0.28 μm)	±0.72 μm(±0.59 μm)	±2.0 μm(±1.9 μm)	±4.65 μm(±4.5 μm)
분해능*3, *4			0.25 μm(0.015 μm)	0.25 μm(0.003 μm)	0.25 μm(0.015 μm)	0.25 μm(0.025 μm)	0.25 μm(0.1 μm)
스폿 직경			ϕ750 μm	ϕ300 μm	ϕ500 μm	ϕ600 μm	ϕ1000 μm
레이저 등급	광학 유닛		1등급				
샘플링 주기			100/200/500/1000 μs(4단계 가변)				
내환경성	보호 구조	헤드	IP67(IEC60529)				
	사용 주위 조도		물체면 조도 30000 lux(백열등)				
	사용 주위 온도		0~50°C				
	사용 주위 습도		85%RH 이하(결로되지 않을 것)				
	내진동	헤드	10~57 Hz 복진폭 1.5 mm X, Y, Z 각 방향 2시간				
		광학 유닛	10~57 Hz 복진폭 0.3 mm X, Y, Z 각 방향 2시간				
	내충격		15 G 6 ms				
온도 특성	헤드		0.005% of F.S./°C				
	광학 유닛		0.015% of F.S./°C				
재질	헤드		SUS	앞부분: SUS 뒷부분: 알루미늄			
	광학 유닛		폴리카보네이트				
중량	헤드		약 140 g	약 180 g	약 200 g	약 280 g	약 380 g
	광학 유닛		약 1600 g				

*1 헤드와 광학 유닛은 세트로 조정됩니다. 호환성은 없습니다. *2 당사 기준 대상 물체(경면체)를 변위 모드로 측정한 값입니다. *3 ( ) 안은 수출 규제 대상의 값입니다. 모델명 끝이 (G)로 변경됩니다. *4 당사 기준 대상 물체(경면체)를 평균 횟수 16384회 측정한 값입니다.

스폿 타입

모델*1	헤드		CL-P007	CL-P015	CL-P030	CL-P070	CL-P150
	광학 유닛		CL-P007N(G)	CL-P015N(G)	CL-P030N(G)	CL-P070N(G)	CL-P150N(G)
기준 거리			7 mm	15 mm	30 mm	70 mm	150 mm
표준 측정 범위	측정 범위		±1.5 mm	±1.3 mm	±3.7 mm	±10 mm	±35 mm
	직선성*2, *3		±0.96 μm(±0.83 μm)	±0.49 μm(±0.36 μm)	±0.94 μm(±0.81 μm)	±2.2 μm(±2.0 μm)	±5.65 μm(±5.5 μm)
고정도 측정 범위	측정 범위		±0.5 mm	±0.5 mm	±1.0 mm	±3.0 mm	±15 mm
	직선성*2, *3		±0.55 μm(±0.43 μm)	±0.41 μm(±0.28 μm)	±0.72 μm(±0.59 μm)	±2.0 μm(±1.9 μm)	±4.65 μm(±4.5 μm)
분해능*3, *4			0.25 μm(0.015 μm)	0.25 μm(0.003 μm)	0.25 μm(0.015 μm)	0.25 μm(0.025 μm)	0.25 μm(0.1 μm)
스폿 직경			ϕ50 μm	ϕ25 μm	ϕ38 μm	ϕ50 μm	ϕ75 μm
레이저 등급	광학 유닛		1등급				
샘플링 주기			100/200/500/1000 μs(4단계 가변)				
내환경성	보호 구조	헤드	IP67(IEC60529)				
	사용 주위 조도		물체면 조도 30000 lux(백열등)				
	사용 주위 온도		0~50°C				
	사용 주위 습도		85%RH 이하(결로되지 않을 것)				
	내진동	헤드	10~57 Hz 복진폭 1.5 mm X, Y, Z 각 방향 2시간				
		광학 유닛	10~57 Hz 복진폭 0.3 mm X, Y, Z 각 방향 2시간				
	내충격		15 G 6 ms				
온도 특성	헤드		0.005% of F.S./°C				
	광학 유닛		0.015% of F.S./°C				
재질	헤드		SUS	앞부분: SUS 뒷부분: 알루미늄			
	광학 유닛		폴리카보네이트				
중량	헤드		약 140 g	약 180 g	약 200 g	약 280 g	약 380 g
	광학 유닛		약 1600 g				

*1 헤드와 광학 유닛은 세트로 조정됩니다. 호환성은 없습니다. *2 당사 기준 대상 물체(경면체)를 변위 모드로 측정한 값입니다. *3 ( ) 안은 수출 규제 대상의 값입니다. 모델명 끝이 (G)로 변경됩니다. *4 당사 기준 대상 물체(경면체)를 평균 횟수 16384회 측정한 값입니다.

▌헤드·광학 유닛

스폿 타임

모델[*1]	헤드		고정도 타입	진공 타입 20 mm	진공 타입 50 mm	형상 측정 타입
			CL-S015	**CL-V020**	**CL-V050**	**CL-PT010**
	광학 유닛		**CL-S015N(G)**	**CL-V020N(G)**	**CL-V050N(G)**	**CL-PT010N(G)**
기준 거리			15 mm	20 mm	50 mm	10 mm
표준 측정 범위	측정 범위		±1.0 mm	±1.3 mm	±4 mm	±0.3 mm
	직선성[*2, *3]		±0.35 μm(±0.2 μm)	±0.45 μm(±0.3 μm)	±1.4 μm(±1.25 μm)	±0.22 μm(±0.11 μm)
고정도 측정 범위	측정 범위		-0.2 mm/-1.0 mm	±0.5 mm	±1.6 mm	±0.15 mm
	직선성[*2, *3]		±0.25 μm(±0.1 μm)	±0.38 μm(±0.23 μm)	±1.3 μm(±1.15 μm)	±0.2 μm(±0.09 μm)
분해능[*3, *4]			0.25 μm(0.003 μm)	0.25 μm(0.01 μm)	0.25 μm(0.03 μm)	0.25 μm(0.001 μm)
스폿 직경			ϕ10 μm	ϕ20 μm	ϕ40 μm	ϕ3.5 μm
레이저 등급			1등급			
샘플링 주기			100/200/500/1000 μs(4단 가변)			
내환경성	보호 구조	헤드	IP50	IP40 진공용 탈기 구조[*5]		IP64(IEC60529)
	사용 주위 조도		물체면 조도 30000 lux(백열등)			
	사용 주위 온도	헤드	-20~70°C	-20~200°C		0~50°C
		광학 유닛	0~50°C			
	사용 주위 습도	헤드	85%RH 이하(결로되지 않을 것)			
		광학 유닛	85%RH 이하(결로되지 않을 것)			
	내진동	헤드	10~57 Hz 복진폭 1.5 mm X, Y, Z 각 방향 2시간			10~57 Hz 복진폭 0.45 mm X, Y, Z 각 방향 2시간
		광학 유닛	10~57 Hz 복진폭 0.3 mm X, Y, Z 각 방향 2시간			
	내충격		15 G 6 ms			
	진공		진공 대응	초고진공 대응[*6]		없음
온도 특성	헤드		0.005% FS/°C[*7]	0.013% FS/°C[*7]	0.015% FS/°C[*7]	0.1% of F.S./°C[*7]
	광학 유닛		0.015% of FS/°C			
재질	헤드		SUS303/304	SUS304	SUS304	앞부분: SUS 뒷부분: 알루미늄
	광학 유닛		폴리카보네이트			
중량	헤드		약 350 g	약 100 g	약 100 g	약 1100 g
	광학 유닛		약 1600 g			

*1 헤드와 광학 유닛은 세트로 조정됩니다. 호환성은 없습니다. *2 당사 기준 대상 물체(경면체)를 변위 모드로 측정한 값입니다. *3 ( ) 안은 수출 규제 대상의 값입니다. 모델명 끝이 (G)로 변경됩니다. *4 당사 기준 대상 물체(경면체)를 평균 횟수 16384회 측정한 값입니다.(CL-PT010/CL-PT010G만 평균 횟수 4096회 측정한 값) *5 부속 스티커를 붙이면 IP50에 상응합니다. *6 10^-6 Pa 환경에서 동작 검증 완료. *7 헤드와 대상물 사이를 SUS303(또는 SUS304)의 지그로 고정했을 경우의 숫자입니다.

▌증설 케이블

모델	CL-AC1	CL-AC2
길이	1 m	2 m
중량	200 g	400 g

▌헤드 연장 케이블

모델	CL-C5	CL-C10	CL-C30
길이	5 m	10 m	30 m
중량	450 g	850 g	2500 g

▌헤드 연장 케이블(CL-S/CL-V용)

모델	CL-CV2	CL-CV5	CL-CV15
길이	2 m	5 m	15 m
중량	100 g	150 g	250 g

▌컨트롤러

모델		CL-3000/3050[*1]
광학 유닛 접속 대수		컨트롤러 단품: 2대　증설 유닛/중계 유닛 사용 시: 6대
인터페이스	EtherNet/IP®	사이클릭 통신, 메시지 통신에 대응　RPI: 1~10000 ms(0.5 ms 단위) 최대 커넥션 수 8　컨포먼스 테스트 Version.CT14에 의거　PROFINET, PLC 링크, EtherCAT®과는 배타적 사용
	PROFINET	Conformance ClassA 의거　EtherNet/IP®, PLC 링크, EtherCAT®과는 배타적 사용
	PLC 링크	미쓰비시 전기(주)의 MELSEC iQ-R 시리즈, iQ-F 시리즈, Q 시리즈, L 시리즈, FX 시리즈에 대응 EtherNet/IP®, PROFINET, EtherCAT®과는 배타적 사용
	Ethernet[*3]	PC, PLC와의 무수순 커맨드 통신으로 측정 데이터 출력 및 제어 입출력 가능 CL-NavigatorN과 통신 가능　100Base-TX
	USB[*3]	CL-NavigatorN과 통신 가능　USB 2.0 HighSpeed 의거
	RS-232C	PC, PLC와의 무수순 커맨드 통신으로 측정 데이터 출력 및 제어 입출력 가능 전송 속도: 9600~115200 bps　데이터 길이: 8 bit　스톱 비트: 1 bit　패리티: 없음/짝수/홀수
	단자(IN)	13점(소프트웨어에 따라 기능 전환 가능)
	단자(OUT)	11점[*2](소프트웨어에 따라 기능 전환 가능)
정격	전원 전압	24 VDC±10%
	최대 소비 전류	광학 유닛 1대 접속 시: 0.86 A　광학 유닛 4대 접속 시: 3.3 A　광학 유닛 6대 접속 시: 4.5 A
내환경성	사용 주위 온도	0~50°C
	사용 주위 습도	85%RH 이하(결로되지 않을 것)
	내진동	10~57 Hz　복진폭 0.3 mm　X, Y, Z 각 방향 2시간
모니터/설정 지원 소프트웨어		CL-NavigatorN[*1]
중량		약 600 g

*1 수출 규제 해당품 모델은 CL-3050, CL-NavigatorG입니다.　*2 NPN 입력 기기에 대응하는 플러스 커먼 접속, PNP 입력 기기에 대응하는 마이너스 커먼 접속 모두 가능
*3 DLL, LabVIEW의 샘플 프로그램이 준비되어 있습니다. 자세한 내용은 가까운 영업소에 문의해 주십시오.

▌증설 유닛·중계 유닛

모델		증설 유닛	증설 유닛(아날로그 출력 내장)	중계 유닛
		CL-H100	CL-H150	CL-H200
광학 유닛 접속 대수		CL-H200을 2대 증설 가능		광학 유닛 2대 접속 가능
단자대	아날로그 전압 출력	없음	±10 V×4출력 출력 임피던스 100 Ω	없음
내환경성	사용 주위 온도	0~50°C		
	사용 주위 습도	85%RH 이하(결로되지 않을 것)		
중량		약 300 g		

▌인코더 유닛

모델		CL-E100
인코더 축 수		인크리멘털 방식(A/B/Z상)
인코더 최소 입력 시간		100 ns~20 µs
최대 소비 전류		0.18 A
서비스 전원		5 VDC±10%　최대 공급 가능 전류 200 mA
입력 단자		NPN/PNP 오픈 컬렉터 출력(5 V/12 V/24 V)에 대응　라인 드라이버 출력에 대응
내환경성	사용 주위 온도	0~50°C
	사용 주위 습도	85%RH 이하(결로되지 않을 것)
중량		약 300 g

▌EtherCAT® 유닛

모델		CL-EC100
EtherCAT® 통신 사양[*]	표준 인터페이스	IEEE802.3u(100BASE-TX)
	통신 속도	100 Mbps(100BASE-TX)
	통신 주기	최단 125 µs
	접속 케이블	카테고리 5e 이상인 STP 케이블
	노드 간 거리	100 m
	통신 포트	RJ45×2
	대응 기능	프로세스 데이터 오브젝트(PDO) 통신 (주기 통신: 프로세스 데이터 통신) 서비스 데이터 오브젝트(SDO) 통신 (비주기 통신: 메일 박스 통신) CoE Distributed Clock Explicit Device Identification
내환경성	사용 주위 온도	0~50°C
	사용 주위 습도	85%RH 이하(결로되지 않을 것)
중량		약 330 g

* EtherNet/IP®, PROFINET, PLC 링크와는 배타적 사용.
● 인코더 유닛과 동시에 사용할 수 없습니다.

▌CL-NavigatorN 동작 시스템 환경

항목	필요한 환경
대응 OS	Windows 11 Pro / Windows 10[*1] / Windows 7[*2]
CPU	Celeron Dualcore 1.7 GHz 이상
메모리 용량	4 GB 이상
하드디스크 여유 용량	1 GB 이상
디스플레이 해상도	XGA(1024×768픽셀) 이상

*1 Home, Pro, Enterprise의 각 Edition에 대응합니다.
*2 Home Premium, Professional, Ultimate의 각 Edition에 대응합니다.
● Windows, Excel은 미국 및 기타 국가에서 등록된 Microsoft社의 등록 상표 또는 상표입니다.
● 수출 규제 해당품 모델은 CL-NavigatorG입니다.

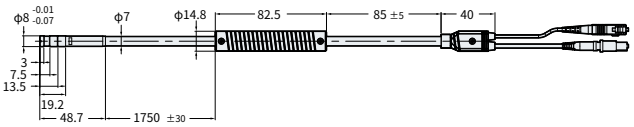
▌표시 패널

모델		CL-D500
최소 표시 단위		0.001 µm
표시 범위		±999.999 µm~±9999.99 mm
표시 주기		약 10회/초
내환경성	사용 주위 온도	0~50°C
	사용 주위 습도	85%RH 이하(결로되지 않을 것)
중량		약 100 g

외형 치수도 단위: mm

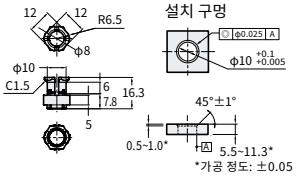
▌헤드부

ϕ8 소형 타입
CL-L007/P007



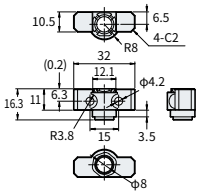
헤드 고정 지그 A
OP-88353





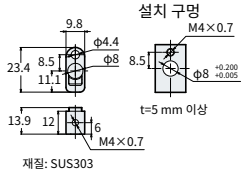
헤드 고정 지그 B
OP-88354



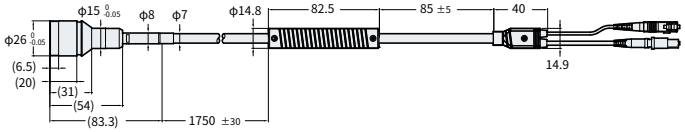


헤드 고정 지그 C
OP-88355

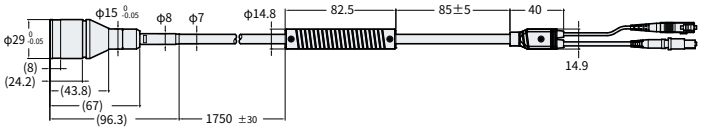




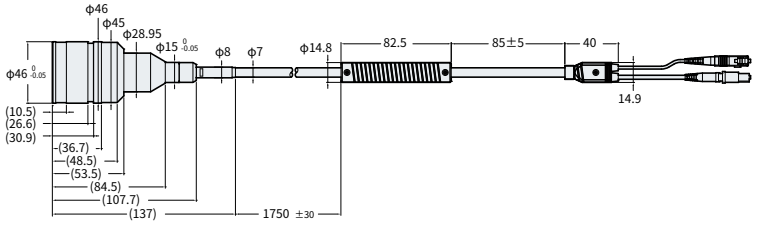
초고정도 타입
CL-L015/P015



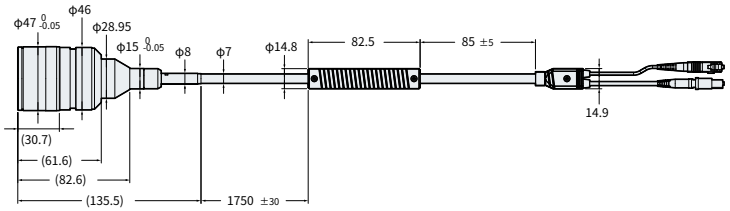
고정도 타입
CL-L030/P030



중거리 레인지 타입
CL-L070/P070

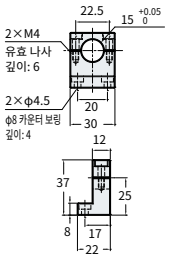


장거리 레인지 타입
CL-L150/P150

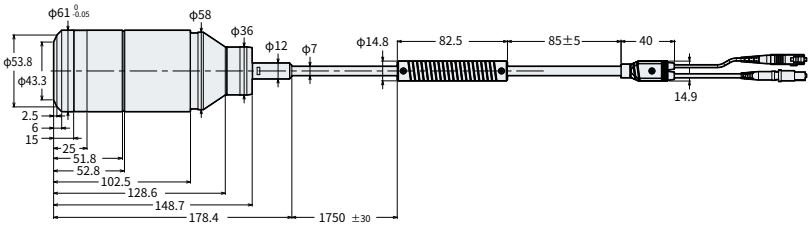


헤드 고정 지그
OP-88283



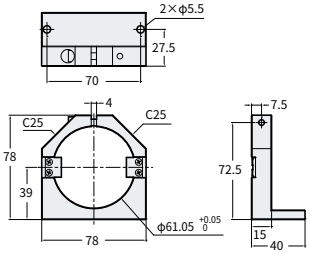


형상 측정 타입
CL-PT010



헤드 고정 지그
OP-88289

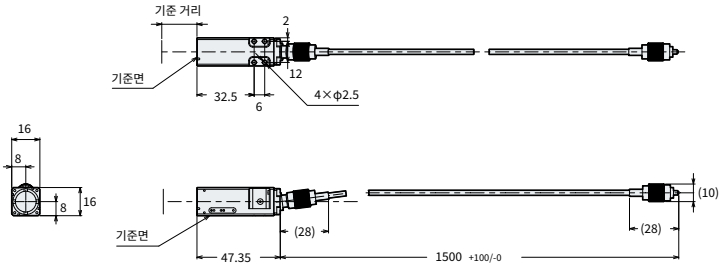




▌헤드부

진공·내열 20 mm 타입
CL-V020

진공·내열 50 mm 타입
CL-V050

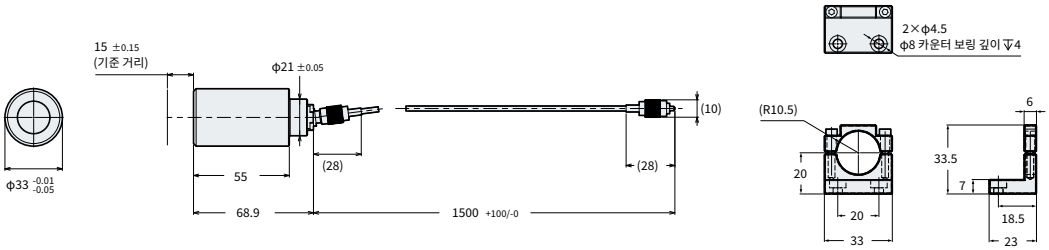


모델	CL-V020	CL-V050
기준 거리	20	50
레인지	±1.3	±4

헤드 간이 고정 지그
OP-88863

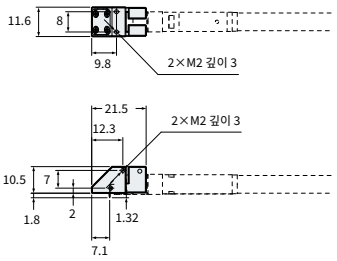


초고정도 15 mm 타입
CL-S015



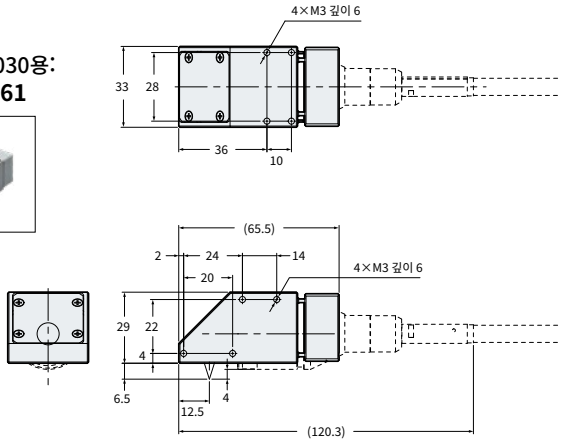
L자형 CL-L(P)007용:
OP-88860





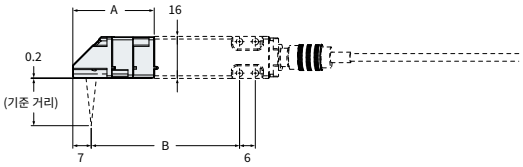
L자형 CL-L(P)030용:
OP-88861





L자형 CL-V020/ CL-V050용:
OP-88862



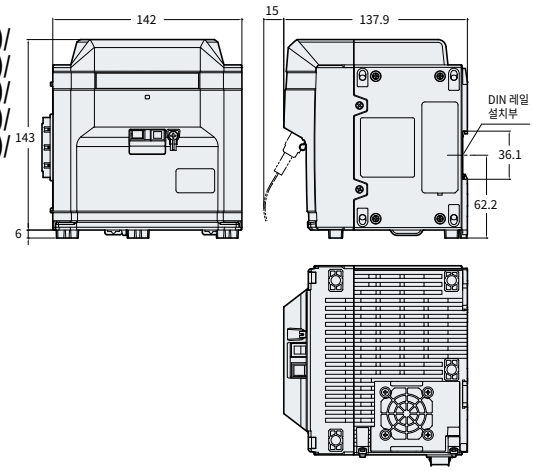


블록 수	0	1	2
A	15	23	31
B	40.5	48.5	56.5
기준 거리	4	26	18
센서 헤드	CL-V020	CL-V050	CL-V050

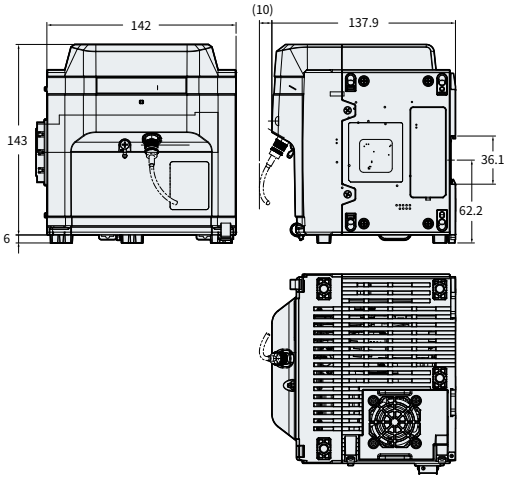
외형 치수도 단위: mm

▌유닛부

광학 유닛
CL-L(P)007N(G)/
L(P)015N(G)/
L(P)030N(G)/
L(P)070N(G)/
L(P)150N(G)/
PT010N(G)

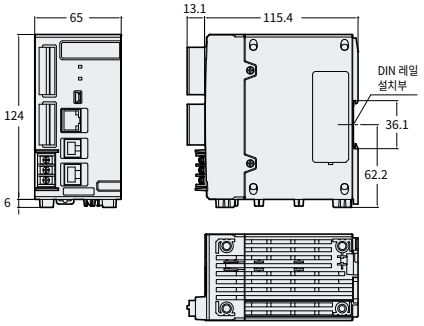


광학 유닛
CL-V020N(G)/
V050N(G)/
S015N(G)

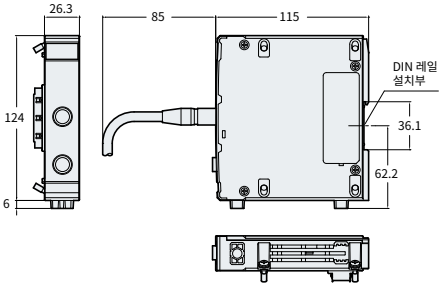


▌컨트롤러부

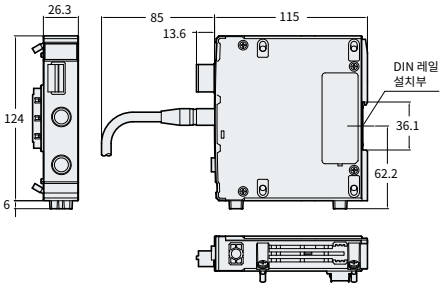
컨트롤러
CL-3000/3050



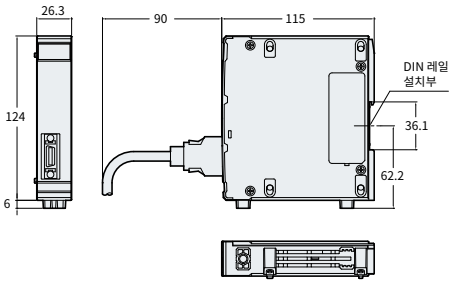
증설 유닛
CL-H100



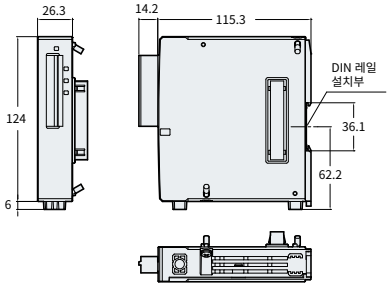
증설 유닛
(아날로그 출력 내장)
CL-H150



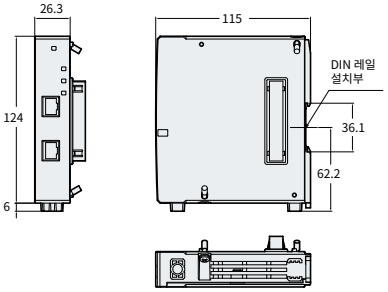
중계 유닛
CL-H200



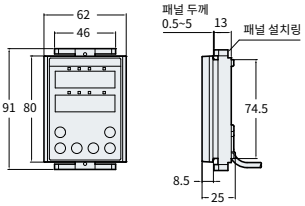
인코더
유닛
CL-E100



EtherCAT®
유닛
CL-EC100

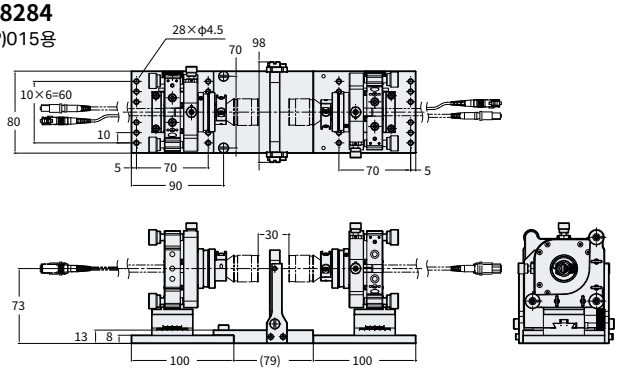


표시 패널
CL-D500

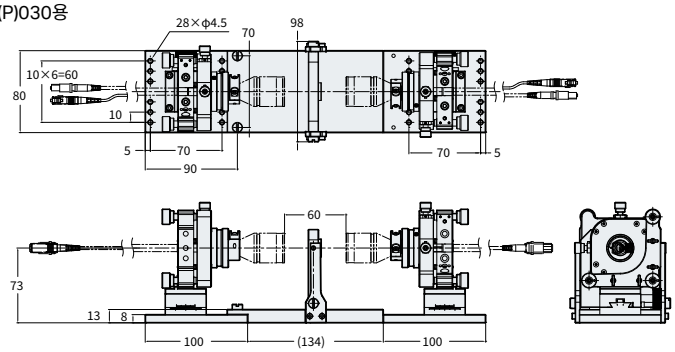


▌선택 사양

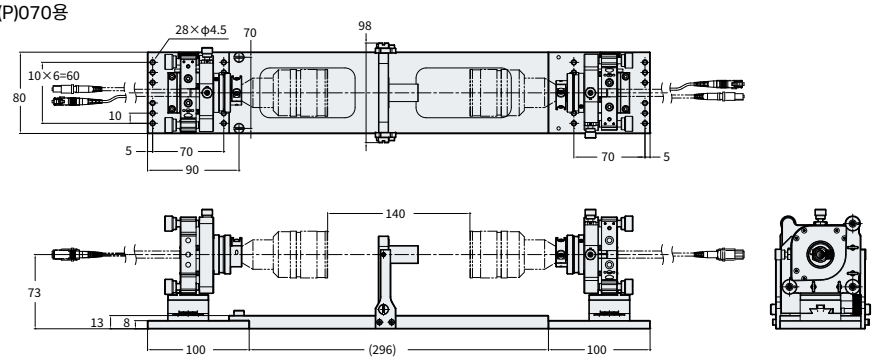
두께 측정용 조정 지그
OP-88284
CL-L(P)015용



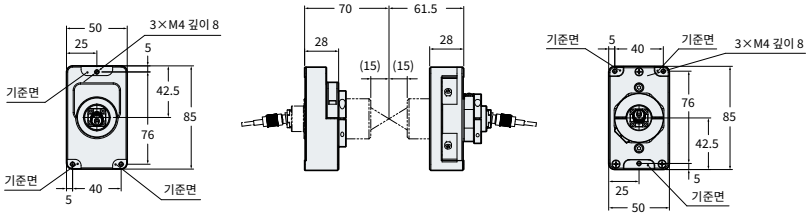
두께 측정용 조정 지그
OP-88285
CL-L(P)030용



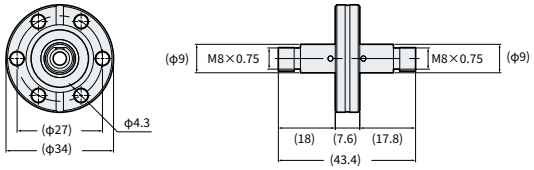
두께 측정용 조정 지그
OP-88286
CL-L(P)070용



두께 측정용 조정 지그
OP-88864
CL-S015

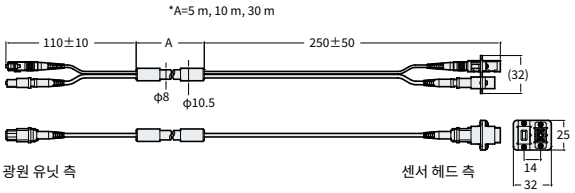


진공 피드스루 1ch
OP-88859

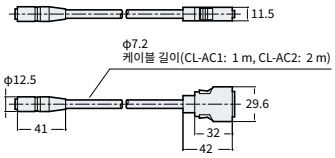


▌케이블부

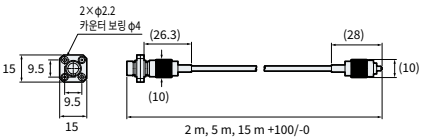
헤드 연장 케이블
CL-C5/C10/C30



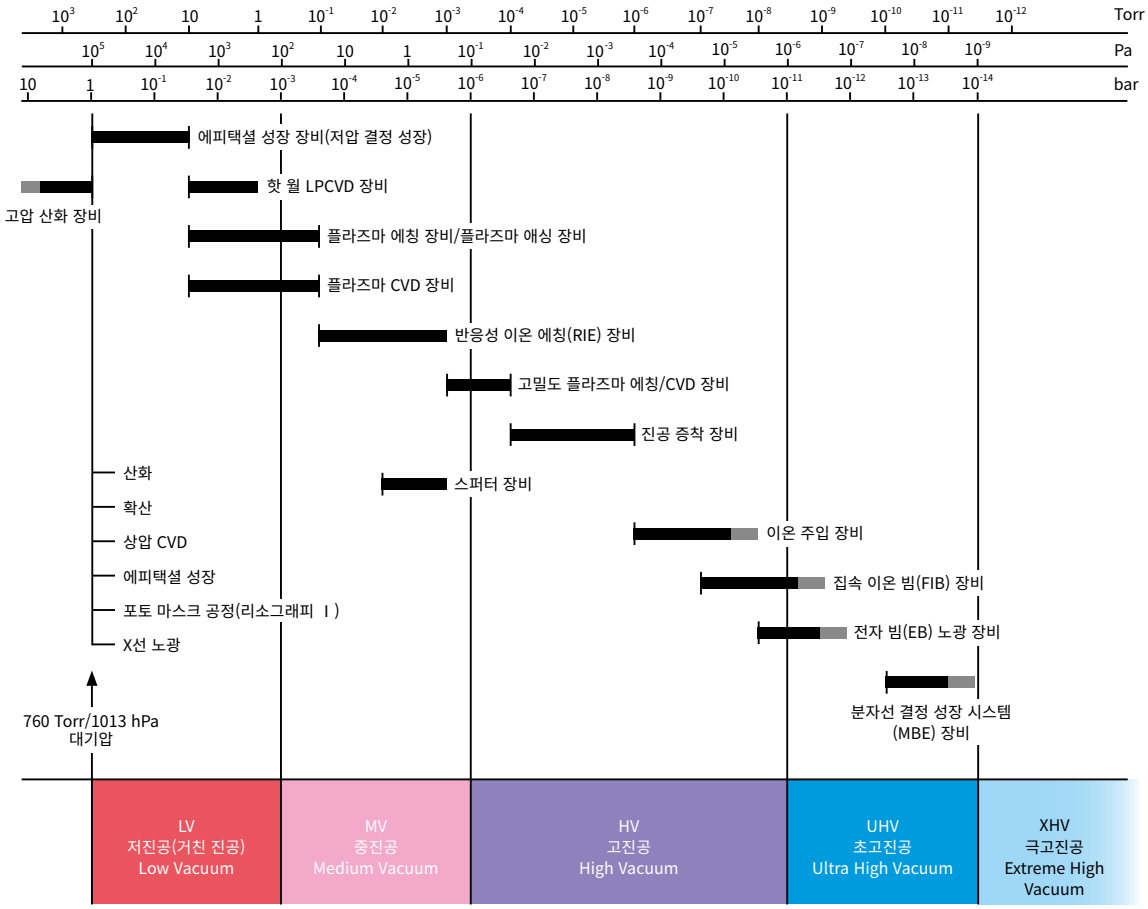
증설 케이블
CL-AC1/AC2



헤드 연장 케이블(CL-S/CL-V용)
CL-CV2/CV5/CV15



압력·진공 구분 조견표



용어집

아웃가스

플라스틱 및 접착제 등 제품을 구성하는 유기 재료나 포장재에서 방출되는 가스 성분을 「아웃가스(휘발 가스)」라고 합니다. 진공 환경에서는 일반적인 지그나 부품, 접착제, 케이블은 부자재로부터 아웃가스가 발생합니다. 이러한 아웃가스는 장비의 내벽 및 대상 물체에 부착되며 수율 저하·품질 악화·검사 비용 증가 등의 다양한 문제를 일으킵니다.

베이킹

챔버 전체를 가열해 가스를 사전에 방출하는 것을 베이킹이라고 합니다. 진공 펌프로 빨아들이며 베이킹을 실시하면 챔버 내의 잔류 불순물(특히 챔버 개방 후에는 물이 많음)이 진공 챔버로 방출되고, 진공 펌프로 배기되므로 이후의 진공 챔버 내를 고진공 상태로 만들 수 있습니다.

피드스루

진공 피드스루란 진공 상태를 유지 중인 기기의 내부로 전기 신호 또는 물리적인 운동, 유체 등을 운반·제어하기 위해 진공 상태와 대기를 차단하는 진공벽에 설치되는 진공 부품입니다.

최신 상품에 대한 판매 여부는 가까운 영업소로 문의해 주십시오

KOREA KEYENCE Co., LTD. 키엔스코리아(주)
우) 13591 경기도 성남시 분당구 황새울로 326 (서현동, 서현빌딩 8층)
031-789-4300 info@keyence.co.kr

고객 상담 대표 전화
031-789-4300

kakaotalk YouTube
채널을 구독하고
다양한 혜택과 정보를 받아보세요

본서에 수록된 내용은 당사의 사양 변경이나 제품 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
이 카탈로그에 기재된 회사명이나 제품명은 각각의 회사를 대표하는 상표 또는 등록 상표입니다. 본 카탈로그의 무단 전재를 금지합니다.
Copyright © 2023 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.

01KK-2025
KK-KO 2045-6 635F55